

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

МЕТРОЛОГИЯ

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
2019

УДК 621.37(075.8) (07)

ББК Ж 10я7

М 54

Авторы: **В. В. Алексеев, Е. М. Антонюк; П. Е. Антонюк, Е. Г. Бишард, Б. Г. Комаров, А. В. Минаев, Н. В. Орлова, В. В. Поливанов, Н. В. Романцова, А. В. Царева**

М54 Метрология: учеб.-метод. пособие / под ред. Е. М. Антонюка. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. 64 с.

ISBN 978-5-7629-2529-7

Содержит описания лабораторных работ по дисциплине «Метрология», в которых представлены методики исследования метрологических характеристик средств измерений, рассмотрены способы измерения ряда физических величин, а также методики оценки погрешностей результатов измерений.

Предназначено для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» всех специальностей.

УДК 621.317

ББК Ж 10я7

Рецензент канд. техн. наук, доцент В. П. Яковлев (СПбГУПТД).

Утверждено

редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

ISBN 978-5-7629-2529-7

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019

Введение

Рекомендации по сборке и включению схем. Прежде чем приступить к сборке схемы, необходимо расставить всю аппаратуру на столе так, чтобы было удобно собирать схему, снимать показания приборов и пользоваться регулируемыми устройствами. Провода, соединяющие схему с источником питания, следует подключать к источнику в последнюю очередь. Перед включением схемы необходимо все регулировочные ручки установить в такое положение, при котором на элементах схемы выделялась бы минимальная мощность (минимальные напряжения и токи). Верхние пределы измерений используемых приборов должны быть установлены максимальными, кроме особо оговоренных в работах случаев. В дальнейшем при выполнении лабораторных работ значения физических величин устанавливаются и контролируются средствами измерений на уровне, необходимом для выполнения соответствующих пунктов исследований.

По окончании работы схемы должны быть разобраны, провода собраны и аккуратно уложены, а используемые средства расставлены на столе.

Запись результатов измерений и оценка инструментальных погрешностей. Результаты измерений, как правило, должны быть представлены в виде

$$x_{\text{и}} = x \pm \Delta x, \quad (\text{В.1})$$

где $x_{\text{и}}$ – истинное значение измеряемой величины; x – оценка измеряемой величины по результатам эксперимента: показание измерительного прибора, результат расчета измеряемой величины по показаниям приборов при косвенных измерениях и т. п.; Δx – абсолютная погрешность измерений.

Важной составляющей погрешности результата измерений является инструментальная погрешность средства измерений, которая определяется его классом точности [1]. Класс точности – это обобщенная метрологическая характеристика средства измерений, определяющая пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другие свойства этого средства, влияющие на точность результатов измерений. Пределы допускаемых погрешностей могут быть представлены в форме приведенных, относительных или абсолютных погрешностей.

Для средств измерений, у которых погрешность нормируют в виде предела приведенной погрешности, класс точности численно равен этому пределу. В этом случае максимальные абсолютная и относительная (в процентах) погрешности средства измерений оцениваются по формулам соответственно:

$$\Delta x = \frac{K x_N}{100}, \quad \delta = \frac{K x_N}{x}, \quad (\text{B.2})$$

где K – показатель класса точности прибора; x_N – нормирующее значение (условно принятое значение измеряемой величины для средства измерений).

Часто в качестве нормирующего значения принимают:

- верхний предел измерений, если нижний предел равен нулю либо нуль находится вне диапазона измерений;
- сумму модулей верхнего и нижнего пределов измерений, если нуль находится внутри диапазона измерений.

Для некоторых приборов пределы показаний, но не измерений, могут находиться в диапазонах $(\infty, 0)$ или $(0, \infty)$ – например, у магнитоэлектрических омметров. Определять нормирующие значения приборов в соответствии с указанным правилом в этих случаях не имеет смысла. В таких приборах за нормирующее значение принимается длина шкалы L_N , выраженная, в частности, в делениях любой равномерной шкалы, обычно присутствующей в этих приборах, например для измерения токов или напряжений. Класс точности при этом имеет особое обозначение, например $\frac{2,5}{v}$. Такой подход определяет и особую процедуру оценки максимальной абсолютной погрешности измерений по указанному классу точности: сначала определяют максимальную абсолютную погрешность, выраженную в делениях шкалы:

$$\Delta L = \frac{K L_N}{100}, \quad (\text{B.3})$$

а затем – максимальную погрешность Δx в единицах измеряемой величины; для этого визуально или механически (изменением положения указателя прибора на ΔL) переносят ΔL на шкалу измерений прибора и считывают погрешности Δx . Погрешности с разными знаками для нелинейных шкал могут отличаться.

Для ряда СИ класс точности записывается в виде двух чисел через косую черту: c/d , например 0,05/0,02. При такой форме записи класса точности оценивается предельная относительная погрешность в процентах по формуле

$$\delta = \left[c + d \left(\frac{x_k}{x} - 1 \right) \right], \quad (\text{B.4})$$

где x_k – конечное значение диапазона измерений; x – показание прибора.

В некоторых цифровых СИ указываются пределы максимальных абсолютных погрешностей в виде формулы

$$\Delta x = \alpha x + 1 \text{ ед. мл. разр.}, \quad (\text{B.5})$$

где α – постоянный коэффициент (0,01, 0,05 и т. п.); 1 ед. мл. разр. (единица младшего разряда) определяется пределом $x_{\max}$, на котором проводились измерения, и максимальным числом $N_{\max}$ уровней квантования (максимальным индицируемым числом); $1 \text{ ед. мл. разр.} = x_{\max} / N_{\max}$. Так, для универсального цифрового вольтметра GMD-8135 максимальное индицируемое число равно 2000 (указывается в описании). Тогда для предела измерений, равного 2 В, единица младшего разряда равна 2/2000 В, а для предела измерений 200 В – 200/2000 В, и т. д.

Для различных СИ заводы-изготовители используют и другие формулы оценки предельных погрешностей, что указывается в нормативно-технической документации.

При работе с многопредельными приборами необходимо обращать внимание на их пределы измерений, выбирая эти пределы так, чтобы отсчет производился по возможности ближе к конечному значению шкалы.

Число значащих цифр численных показателей точности (абсолютных, относительных и приведенных погрешностей) должно быть не более двух. При этом в метрологии существуют следующие правила:

1. Погрешность результата измерения указывается двумя значащими цифрами, если первая из них 3 или меньше, и одной, если первая цифра 4 и более.

2. Результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округленное значение абсолютной погрешности. (Например, результат 85,6342 В при погрешности $\pm 0,01$ В округляют до 85,63 В. Тот же результат при погрешности в пределах $\pm 0,012$ В следует округлять до 85,634 В).

3. Округляется только окончательный ответ, а все предварительные вычисления проводятся одним-двумя лишними знаками.

При окончательной записи результата измерения в соответствии с (B.1) необходимо иметь в виду, что числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности.

Спецификация средств измерений, применяемых при эксперименте. В отчете по лабораторной работе необходимо представить спецификацию применяемых при эксперименте средств измерений; ее представляют в виде таблицы по приведенному образцу.

Наименование средства измерений	Диапазоны измерений, постоянные СИ	Характеристики точности СИ, классы точности	Рабочий диапазон частот	Параметры входа (выхода)
Милливольтметр GVT-417B	300 мкВ...100 В, всего 12 пределов	1,5	20 Гц ... 200 кГц	$R_{\text{ВХ}} = 1 \text{ МОм}$ $C_{\text{ВХ}} = 50 \text{ пФ}$
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8135	Измерение на постоянном токе			
	200 мВ; 2, 20, 200, 1200 В	Пределы максим. абсолют. погрешности	—	$R_{\text{ВХ}} \geq 10 \text{ МОм}$
		$0,001 U_{\text{ИЗМ}} + 1 \text{ ед. мл. разр.}$		
	Измерение на переменном токе			
	200 мВ; 2, 20, 200 В	$0,005 U_{\text{ИЗМ}} + 1 \text{ ед. мл. разр.}$	40 Гц...1 кГц	$R_{\text{ВХ}} \geq 10 \text{ МОм}$ $C_{\text{ВХ}} < 100 \text{ пФ}$
		$0,01 U_{\text{ИЗМ}} + 1 \text{ ед. мл. разр.}$	1...0 кГц	
$0,02 U_{\text{ИЗМ}} + 1 \text{ ед. мл. разр.}$		10...20 кГц		
$0,05 U_{\text{ИЗМ}} + 1 \text{ ед. мл. разр.}$		20...40 кГц		
Осциллограф универсальный GOS-620	Коэф. откл. 5 мВ/дел ... 5 В/дел, всего 10 значений; коэф. разв. 0,2 мкс/дел... 0,5 с/дел, всего 20 значений	3 % 3 %	0...20 МГц	$R_{\text{ВХ}} = 1 \text{ МОм}$ $C_{\text{ВХ}} = 25 \text{ пФ}$
	Магазин сопротивлений P33	0,1...99999,9 Ом	$0,2/6 \cdot 10^6$	—

При составлении спецификации следует придерживаться следующих правил:

- спецификация составляется для всех СИ, используемых в лабораторной работе;
- если прибор комбинированный (например, вольтметр универсальный цифровой GDM-8135), то спецификация проводится для используемого в эксперименте режима работы этого прибора;
- если прибор многопредельный, то при трех-пяти верхних пределах измерений записываются все пределы, при большем числе пределов – наименьший и наибольший пределы и указывается общее число пределов; при необходимости записываются нижний и верхний пределы (например, $-50 \dots +50 \text{ } ^\circ\text{C}$); обязательно указываются единицы измерений числовых характеристик.

Требования к отчету. Отчет по лабораторной работе должен выполняться на листе бумаги формата А4 (210 × 297 мм) чернилами (пастой) черного или синего цвета или быть отпечатан на принтере.

Отчет должен иметь титульный лист и включать следующие разделы:

1. Цель работы и краткое задание.
2. Спецификацию применяемых средств измерений.
3. Схемы экспериментов.
4. Таблицы результатов измерений и расчетов.
5. Расчетные формулы и примеры расчетов.
6. Графики зависимостей в соответствии с заданием к работе.
7. Выводы по работе.

Все схемы, таблицы и графики необходимо вычерчивать аккуратно на бумаге формата А4 (можно на миллиметровой бумаге того же формата). Допускается выполнять схемы и графики на миллиметровой бумаге другого формата, но при этом они должны быть вклеены в соответствующее место отчета. При построении графиков делительные штрихи на осях следует размещать на расстоянии друг от друга, кратном $(1, 2, 5)10^n$, где n – целое число (положительное или отрицательное). На осях графиков указываются величины и их единицы. Точки на графике, соответствующие экспериментально полученным значениям, соединяются плавной кривой, если наблюдается закономерная зависимость. Если же зависимость не закономерная, то точки на графике соединяются прямыми линиями. Экспериментально полученные значения следует на графике выделять звездочкой или точкой. Все графики должны иметь наименование и пояснительный текст.

Отдельные листы отчета должны быть скреплены по левой стороне.

Лабораторная работа 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Цель работы – ознакомление с методикой поверки аналоговых электромеханических приборов и определение их основных метрологических характеристик.

Задание

1. Ознакомиться с имеющейся на рабочем месте аппаратурой и получить от преподавателя конкретное задание для выполнения лабораторной работы.
2. Определить основную погрешность комбинированного измерительного прибора (тестера) в следующих режимах работы:
 - вольтметра постоянного тока,

- вольтметра переменного тока,
 - миллиамперметра постоянного тока.
3. Для каждого из поверяемых режимов построить на одном графике зависимости относительной и приведенной погрешностей прибора от показаний поверяемого прибора.
 4. Определить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) вольтметра переменного тока. Построить график АЧХ, определить рабочую полосу частот вольтметра.
 5. На основе анализа полученных данных сделать вывод о соответствии поверяемого прибора его классу точности.

Описание и порядок выполнения работы

Поверкой называют определение погрешностей средства измерений и установление его пригодности к применению. Погрешности определяют по результатам конечного числа экспериментов при сравнении показаний поверяемого прибора и образцового средства измерений. При этом отношение пределов допускаемых абсолютных основных погрешностей образцовых средств измерений и поверяемых приборов для каждой поверяемой отметки шкалы должно быть не более 1:5 (в ряде случаев допускается 1:3).

Поверка вольтметров и амперметров методом сличения. В основе поверки методом сличения лежит одновременное измерение одной и той же величины поверяемым прибором и образцовым средством измерений и сравнение результатов измерений.

Перед началом поверки необходимо:

- а) установить поверяемый прибор в нормальное для него положение в соответствии с условным обозначением на шкале прибора,
- б) корректором установить указатель прибора на начальную отметку шкалы.

Для поверки вольтметра собрать поверочную схему (рис. 1.1), где V и V_0 – поверяемый и образцовый вольтметры; R_2 и R_3 – регулировочные переменные резисторы; R_1 – токоограничивающий резистор. Для поверки амперметра собрать поверочную схему (рис. 1.2), где A , A_0 – поверяемый и образцовый амперметры; R_5 и R_6 – регулировочные переменные резисторы; R_4 – токоограничивающий резистор.

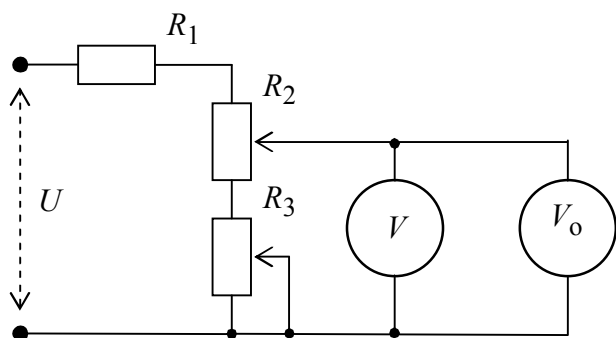


Рис. 1.1

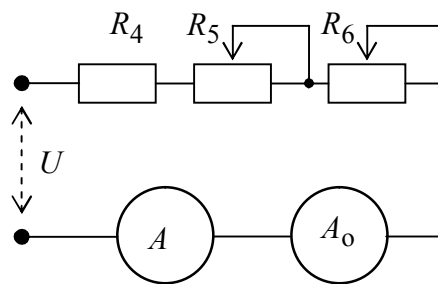


Рис. 1.2

В качестве источников питания следует использовать регулируемый источник постоянного тока и низкочастотный генератор переменного тока.

Поверка проводится для 5...10 точек шкалы прибора, равномерно распределенных по диапазону измерений. При определении основной погрешности указатель поверяемого прибора последовательно устанавливают на поверяемые отметки X шкалы сначала при плавном увеличении измеряемой величины, а затем – на те же отметки при плавном уменьшении измеряемой величины. Для всех поверяемых отметок по образцовому средству измерений определяют действительные значения $x_{0.ув}$ и $x_{0.ум}$ измеряемой величины.

Абсолютную погрешность при увеличении и уменьшении показания определяют по формулам: $\Delta x_{ув} = x - x_{0.ув}$; $\Delta x_{ум} = x - x_{0.ум}$, где x – показание поверяемого прибора; $x_{0.ув}$ – показание образцового средства измерений при увеличении показаний; $x_{0.ум}$ – показание образцового средства измерений при уменьшении показаний. Относительная погрешность (в процентах):

$$\delta = 100\Delta x/x,$$

приведенная погрешность (в процентах)

$$\gamma = 100\Delta x/x_N,$$

где x_N – нормирующее значение поверяемого прибора на выбранном диапазоне измерений.

Относительную и приведенную погрешности определяют для всех поверяемых отметок шкалы, выбирая наибольшее по модулю значение абсолютной погрешности. При этом знак погрешности во всех случаях учитывается и зависит от соотношения x и x_0 .

Вариацию показаний прибора на поверяемой отметке шкалы определяют как абсолютное значение разности действительных значений измеряемой величины при одном и том же показании прибора, полученном при плавном подходе указателя сначала со стороны меньших, а затем со сторо-

ны больших значений. Вариация может определяться также в процентах от нормирующего значения x_N

$$H = 100 |x_{0.ув} - x_{0.ум}| / x_N .$$

Результаты эксперимента и расчетов заносят в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Показания поверяемого прибора, x	Показания образцового средства измерения		Погрешность				
			абсолютная		относительная (δ), %	приведенная (γ), %	вариация (H), %
	при увеличении, $x_{0.ув}$	при уменьшении, $x_{0.ум}$	при увеличении, $\Delta x_{ув}$	при уменьшении, $\Delta x_{ум}$			

Показания поверяемого и образцового приборов и абсолютная погрешность приводятся в единицах измеряемой величины.

Определение амплитудно-частотной характеристики АЧХ вольтметра переменного тока проводят по схеме, представленной на рис. 1.1. В качестве источника питания используется генератор переменного тока, работающий в режиме синусоидальных колебаний.

Сначала следует установить указатель вольтметра на оцифрованную отметку в диапазоне (0,5...0,8) от выбранного предела измерений. Затем, не меняя выходного напряжения генератора, уменьшить его частоту до нескольких герц (2...5 Гц). При этом будут наблюдаться колебания указателя. Плавное увеличение частоты входного напряжения, определить ее минимальное значение f_1 , при котором колебания прекратятся; снять 2–3 точки АЧХ до частоты $f = 50$ Гц.

Результаты эксперимента и расчетов занести в табл. 1.2, где f – устанавливаемые частоты, $U(f)$ – показания поверяемого прибора на соответствующих частотах, $K(f) = U(f)/U(f = 50 \text{ Гц})$ – относительные значения АЧХ.

Далее, увеличивая частоту входного напряжения до 10...20 кГц, снять зависимость показаний поверяемого вольтметра от частоты. При этом следует

Таблица 1.2

f , Гц	f_1	...	50	...	f_m
U , В		...		...	
$K(f)$		...	1	...	

предварительно определить, при какой приблизительно частоте изменения показаний вольтметра будут заметными. До этой частоты достаточно снять показания в 3–4 точках, а после нее – не менее чем в 5–7 точках.

По полученным данным построить АЧХ вольтметра и определить нижнюю f_H и верхнюю f_B границы частотного диапазона в соответствии с требованиями по допустимому спаду на 10 %.

Лабораторная работа 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Цель работы – исследование метрологических характеристик электронных вольтметров.

Задание

1. Ознакомиться с используемой аппаратурой и инструкциями по ее применению. Получить у преподавателя конкретное задание по выполнению работы.
2. Определить основную погрешность электронного вольтметра на диапазоне измерений, указанном преподавателем. Построить на одном графике зависимости относительной и приведенной погрешностей от показаний электронного вольтметра. Сделать вывод о соответствии поверяемого вольтметра его классу точности.
3. Определить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) электронного вольтметра. Построить график АЧХ и определить рабочую полосу частот вольтметра на уровне затухания АЧХ, определяемом нормативно-технической документацией на поверяемый вольтметр.
4. Измерить электронным вольтметром напряжения различной формы (синусоидальной, прямоугольной и треугольной) с одинаковой амплитудой на частотах, лежащих в рабочей полосе частот этого прибора. Объяснить и подтвердить расчетами полученные результаты. Сделать вывод о влиянии формы измеряемого напряжения на показания электронного вольтметра.

Описание и порядок выполнения работы

Для выполнения работы применяют схему, представленную на рис. 2.1, где ГС – генератор (синтезатор) сигналов синусоидальной, прямоугольной и

треугольной формы, ЦВ – цифровой вольтметр, ЭВ – электронный вольтметр, ЭЛО – электронно-лучевой осциллограф.

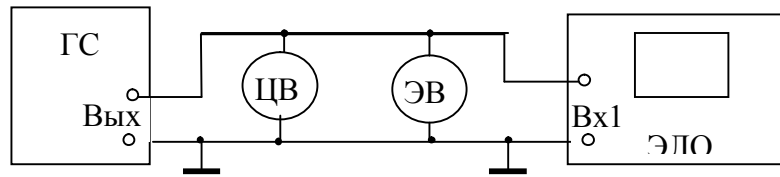


Рис. 2.1

Основную погрешность электронного вольтметра определяют методом сличения, т. е. сравнением его показаний с показаниями образцового, в данном случае цифрового вольтметра, при синусоидальном напряжении. Показания образцового вольтметра принимаются за действительные значения напряжения.

Поверку электронного вольтметра GVT-417В проводят при частоте $f_0 = 1$ кГц на шкалах с верхними пределами 1 или 3 В, что обусловлено диапазоном регулирования выходного напряжения используемого генератора.

Поверку проводят для $n = (6...10)$ отметок шкалы, равномерно распределенных по шкале прибора, при плавном увеличении и уменьшении его показаний. Поверяемые точки напряжения U устанавливают на электронном вольтметре, а действительные значения напряжений $U_{о.ув}$, $U_{о.ум}$ получают показания цифрового вольтметра при подходе к поверяемой отметке шкалы соответственно при увеличении и уменьшении показаний. Результаты измерений и расчетов представляют в виде табл. 2.1.

Таблица 2.1

Показания поверяемого электронного вольтметра, U , В	Показания образцового цифрового вольтметра		Погрешность				
			абсолютная		относительная (δ), %	приведенная (γ), %	вариация (H), %
	при увелич. $U_{о.ув}$, В	при уменьш. $U_{о.ум}$, В	при увелич. $\Delta U_{ув}$, В	при уменьш. $\Delta U_{ум}$, В			

Абсолютные, относительные, приведенные погрешности и вариации показаний определяют по формулам, приведенным в лаб. раб. 1, во введении или в [1].

По результатам испытаний и расчетов строят на одном графике зависимости относительной и приведенной погрешностей от показаний электронного вольтметра.

На основании анализа данных об основной погрешности и вариации показаний делают вывод о соответствии указанных характеристик требованиям, определяемым классом точности поверяемого прибора.

Амплитудно-частотную характеристику электронного вольтметра определяют как зависимость показаний вольтметра от частоты входного синусоидального сигнала при постоянном значении его напряжения.

На практике широко используют понятие рабочей полосы частот средства измерений. Под рабочей полосой частот вольтметра понимают диапазон частот Δf , для которого неравномерность АЧХ вольтметра не превосходит некоторой заранее установленной допустимой величины. Так, для электронного вольтметра GVT-417В в пределах рабочей полосы не допускается изменение АЧХ, превышающее 10 % от показания прибора на частоте $f_0 = 1$ кГц. Крайние значения диапазона частот, удовлетворяющего указанному требованию, называются нижней f_H и верхней f_B граничными частотами рабочей полосы электронного вольтметра.

Определение АЧХ проводят также по схеме, представленной на рис. 2.1. В качестве источника сигналов используют генератор SFG-2000, который обеспечивает постоянство амплитуды выходного сигнала при изменении частоты в его рабочем диапазоне.

На генераторе ГС устанавливают частоту $f_0 = 1$ кГц при синусоидальной форме сигнала. С помощью регулятора выходного напряжения генератора ГС устанавливают показание электронного вольтметра на отметке шкалы в диапазоне (0,7...0,9) от верхнего предела измерений и записывают установленное значение напряжения $U(f_0 = 1 \text{ кГц})$. В дальнейшем при определении АЧХ изменяют частоту генератора сигналов ГС, а его выходное напряжение поддерживают постоянным.

Для контроля уровня сигнала и его формы используют электронно-лучевой осциллограф. На экране осциллографа с помощью подбора коэффициентов отклонения (VOLTS/DIV) и развертки (TIME/DIV) получают удобную для наблюдений и измерений осциллограмму – изображение нескольких периодов синусоиды с достаточно большой амплитудой; записывают амплитуду I_A (или двойную амплитуду I_{2A}) изображения сигнала для последующего контроля уровня сигнала.

АЧХ электронного вольтметра удобно определять отдельно для областей верхних и нижних частот. В области верхних частот АЧХ начинают снимать с шагом 100 кГц: 1 кГц (начальная частота), 100, 200 кГц ... до частоты, при которой показания электронного вольтметра упадут до величины порядка 0,8...0,9 от первоначально установленного показания $U(f_0 = 1 \text{ кГц})$. Для уточнения верхней частоты f_B рабочей полосы частот Δf электронного вольтметра в районе десятипроцентного спада АЧХ необходимо дополнительно снять несколько точек АЧХ с меньшим шагом изменения частоты входного сигнала. В процессе проведения испытаний постоянный уровень выходного сигнала ГС контролируют электронным осциллографом.

Результаты испытаний и расчетов записать в табл. 2.2 по образцу, предлагаемому преподавателем, где $U(f)$ – показания вольтметра на частоте f ; $K(f)$ – АЧХ вольтметра, представленная в относительных единицах для соответствующих частот f ; $K(f) = U(f)/U(f = 1 \text{ кГц})$; f_B – верхняя граничная частота рабочей частоты вольтметра, найденная в эксперименте.

Таблица 2.2

Область верхних частот					
$f, \text{ кГц}$		1	100	200	...
Электронный вольтметр	$U(f), \text{ В}$				
	$K(f)$	1			

Нижняя граничная частота f_H рабочей полосы Δf для электронных вольтметров переменного тока обычно находится в области единиц и первых десятков герц. Поэтому процедура определения АЧХ в области нижних частот может быть следующей: сначала уменьшают частоту от исходной $f_0 = 1000 \text{ Гц}$ через 200 Гц, а затем от 50 Гц через 10 Гц. При необходимости уточняют нижнюю частоту f_H рабочей полосы, при которой АЧХ падает до уровня 0,9 от ее значения при $f_0 = 1000 \text{ Гц}$, снятием дополнительных точек с шагом 1 Гц.

Результаты испытаний и расчетов представляют в виде табл. 2.3.

Таблица 2.3

Область нижних частот										
f , Гц		1000	800	...	50	40	...	10	8	...
Электронный вольтметр	$U(f)$, В									
	$K(f)$	1								

По результатам проведенных исследований строится единый график АЧХ для верхних и нижних частот. По оси частот график удобно строить в логарифмическом масштабе.

Определение влияния формы входного сигнала на показания вольтметров переменного тока. В электронных вольтметрах переменного тока применяют преобразователи переменного напряжения в постоянное. Применяют преобразователи амплитудного, средневывпрямленного или действующего значений переменного напряжения в постоянное. В то же время все электронные вольтметры переменного тока независимо от вида преобразователя *градуируются в действующих значениях синусоидального напряжения*. Это может привести к появлению дополнительных погрешностей при измерении несинусоидальных напряжений.

Электронный вольтметр GVT-417В имеет преобразователь средневывпрямленного значения. В таких вольтметрах угол α отклонения указателя в соответствии с *принципом действия преобразователя* пропорционален средневывпрямленному значению $U_{\text{ср}}$ входного напряжения

$$\alpha = k_v \frac{1}{T} \int_0^T |u_{\text{вх}}(t)| dt = k_v U_{\text{ср}}$$

где k_v – коэффициент преобразования вольтметра; $u_{\text{вх}}(t)$ – входное переменное напряжение с периодом T .

Шкала вольтметра градуируется в действующих U значениях синусоидального напряжения, которое связано со средним значением напряжения постоянным коэффициентом (коэффициентом формы)

$$U_{\text{п}} = U = k_{\text{ф}} U_{\text{ср}} = 1,11 U_{\text{ср}}, \quad (2.1)$$

где $U_{\text{п}}$ – показания вольтметра по его шкале; $k_{\text{ф}} = U/U_{\text{ср}}$ – коэффициент формы напряжения, для синусоидального напряжения $k_{\text{ф}} = 1,11$. Таким образом, при синусоидальном напряжении по показаниям вольтметра непосредственно считывают действующие значения напряжения.

Для другой формы напряжения ($k_{\text{ф}} \neq 1,11$) показания вольтметра могут значительно отличаться от его действующего значения, что приводит к появлению дополнительной погрешности измерений.

Для экспериментальной оценки влияния формы напряжения на показания электронного вольтметра последовательно измеряют сигналы синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы при их одинаковой амплитуде.

Предварительно на синусоидальном сигнале устанавливают показания вольтметров в диапазоне 0,5...0,6 от верхнего предела измерений выбранной шкалы, а затем при той же амплитуде входных сигналов измеряют вольтметром напряжения при других формах сигнала.

По значению U_{Π} находится действующее значение U , если известен коэффициент формы сигнала k_{Φ} . Коэффициенты формы k_{Φ} для используемых напряжений: синусоидального – 1,11, прямоугольного – 1, треугольного – 1,15.

Дополнительная относительная погрешность влияния формы напряжения на показания вольтметра (в процентах)

$$\delta = 100 (U_{\Pi} - U)/U.$$

Таблица 2.4

Исследуемая характеристика	Форма сигналов		
	синусоидальная	прямоугольная	треугольная
U_{Π} , В			
$U_{\text{ср}}$, В			
U , В			
δ , %			

Результаты измерений и расчетов записывают в табл. 2.4.

По результатам исследований сделать вывод о влиянии формы кривой напряжения на результаты его измерения электронным вольтметром.

Лабораторная работа 3

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Цель работы – исследование метрологических характеристик цифровых приборов, а также их применение для измерения физических величин и оценка погрешностей результатов измерений.

Задание

1. Ознакомиться с инструкцией по применению исследуемого цифрового измерительного прибора (ЦИП).
2. Определить шаг квантования (квант) исследуемого ЦИП в режиме омметра для различных (по указанию преподавателя) пределов измерения.
3. Экспериментально определить следующие метрологические характеристики цифрового измерительного прибора в режиме омметра:
 - статическую характеристику преобразования; построить график зависимости показания R_{Π} прибора от значений R измеряемых сопротивлений $R_{\Pi} = F(R)$;

- погрешности квантования для начального участка статической характеристики преобразования; построить график погрешности квантования;
 - инструментальную погрешность по всему диапазону измерений для выбранного предела измерений; построить график инструментальной погрешности, определить аддитивную и мультипликативные составляющие инструментальной погрешности.
4. Измерить сопротивления ряда резисторов и оценить основную погрешность результатов измерения.

Описание и порядок выполнения работы

В ЦИП результаты измерений представлены в цифровом виде; при этом, в отличие от аналоговых приборов, показания ЦИП меняются дискретно на единицу младшего разряда. Это приводит к ряду особенностей определения и представления метрологических характеристик цифровых измерительных приборов.

К основным метрологическими характеристиками ЦИП относятся: статическая характеристика преобразования, шаг квантования (квант) или единица младшего разряда, основная инструментальная погрешность.

Статическая характеристика преобразования устанавливает связь между преобразуемой входной величиной x и результатом преобразования x_{Π} (показаниями ЦИП), который может принимать только квантованные значения $x_{\Pi} = Nq$, где N – десятичное целое число; q – шаг квантования (квант) величины x , т. е. статическая характеристика преобразования имеет ступенчатую форма представления (на рис. 3.1 представлена пунктиром в виде ступенчатой характеристики). В этом отличие ЦИП от аналоговых средств измерений. Размер ступени равен единице младшего разряда отсчетного устройства или кванту q . Методическую погрешность ЦИП (погрешность квантования) будем считать равной половине кванта, т. е. $\pm 0,5q$.

В реальном ЦИП статическая характеристика преобразования смещается из-за наличия инструментальных погрешностей (на рис. 3.1 представлена сплошной линией в виде ступенчатой характеристики). Смена показаний реального ЦИП происходит при значениях входной величины x , отличных от значений $x_{\Pi} = Nq$. При этом *абсолютная погрешность ЦИП* равна

$$\Delta x = x_{\Pi} - x.$$

Для реального ЦИП эта погрешность включает как методическую погрешность квантования, так и инструментальную погрешность.

Значение кванта q ЦИП связано с пределом измерений $x_{\max}$ и максимальным числом $N_{\max}$ уровней квантования соотношением

$$q = x_{\max}/N_{\max}.$$

Например, для ЦИП GDM-8135 $q = x_{\max}/(2000)$, где $x_{\max}$ – предел измерений.

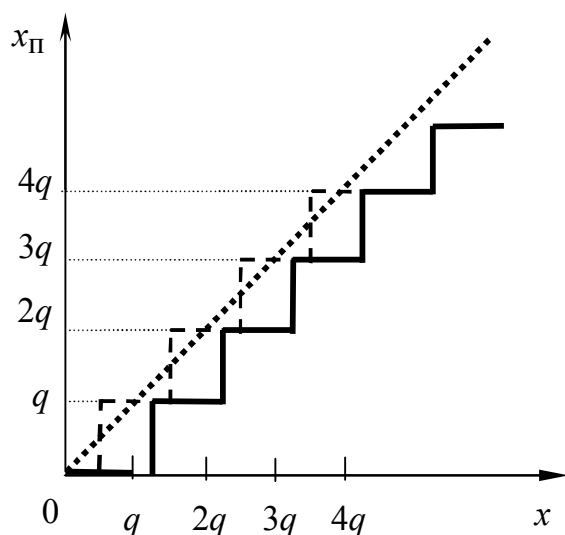


Рис. 3.1

Абсолютная инструментальная погрешность определяется для конкретных показаний ЦИП $x_{\Pi} = Nq$ (рис. 3.1) по отличию реальной характеристики ЦИП от идеальной

$$\Delta x_{\Pi} = x_{\Pi} - 0,5q - x. \quad (3.1)$$

Статическая характеристика преобразования ЦИП определяется в режиме омметра; для этого на вход ЦИП необходимо подключить магазин сопротивлений. Предел измерения ЦИП выбрать по указанию пре-

подавателя, определить для этого предела значение единицы младшего разряда q . Определить единицу младшего разряда магазина $q_{\text{м}}$, проверить выполнение условия $q \gg q_{\text{м}}$, при этом условии можно пренебречь дискретным характером изменения сопротивления магазина.

Для определения начального участка статической характеристики (рис. 3.1) необходимо установить нулевое значение сопротивления магазина R , затем при плавном изменении сопротивления магазина (менять сопротивление магазина с минимально возможным шагом) следить за изменением показаний, фиксируя при этом конкретные значения сопротивления магазина R , при которых показания ЦИП R_{Π} меняются на единицу младшего разряда.

Например, на пределе 2 кОм при появлении показаний $R_{\Pi} = 0,001; 0,002; 0,003; \dots$ кОм (всего 8–9 значений) фиксировать соответствующие значения сопротивлений магазина R .

Результаты измерений записать в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Номер измерения	R_{Π} , кОм	R , кОм

По этим значениям построить начальный участок статической характеристики ЦИП в режиме омметра $R_{\Pi} = F(R)$ и график абсолютной погрешности $\Delta R(R) = F(R) - F_{\text{л}}(R)$, где $F_{\text{л}}(R) = R_{\Pi, \text{л}}$ – линейная характеристика омметра без квантования в виде прямой линии $R_{\Pi, \text{л}} = R$ (на рис. 3.1 представлена точечной линией).

Абсолютную инструментальную погрешность определяют для 8...10 точек, равномерно распределенных по выбранному диапазону измерений. Инструментальная погрешность определяется по формуле (3.1), при этом R – значение сопротивления магазина, при котором происходит смена показаний R_{Π} ЦИП на единицу младшего разряда в выбранной точке.

Результаты измерений и расчетов занести в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Номер измерения	R_{Π} , кОм	R , кОм	$\Delta R_{\text{и}}$, кОм

Определение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности. В зависимости от характера изменения по диапазону измерения погрешности делятся на аддитивные и мультипликативные. *Аддитивные погрешности* не зависят от значения измеряемой величины x , *мультипликативные* растут с увеличением x . Обычно для ЦИП погрешность задается в виде модели $\Delta x = a + bx$, где a и bx – аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности соответственно.

Построив график зависимости $\Delta R_{\text{и}} = F(R)$ для выбранного диапазона ЦИП определить аддитивную и мультипликативную составляющие погрешности ЦИП.

Измерение сопротивлений. Измерить по заданию преподавателя сопротивление резисторов, смонтированных в лабораторный стенд, при различных диапазонах измерения ЦИП.

Оценить основную погрешность измерения по формулам, приведенным в описании GDM-8135. Результаты представить в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Но- мер ре- зис- тора	Диапазон измерения	Значение кванта для диапазона измерения, Ом	Показания ЦИП R_{Π} , кОм	Абсолютная погрешность измерения ΔR , кОм	Относительная погрешность измерения, %	Результат измерения $R_{\Pi} \pm \Delta R$, кОм

Сделать выводы о характере изменения погрешности в зависимости от соотношения значений измеряемой величины и диапазона измерения и дать рекомендации по выбору предела измерения.

Лабораторная работа 4

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

Цель работы – исследование метрологических характеристик осциллографа и измерение амплитудных и временных параметров электрических сигналов различной формы.

Задание

1. Ознакомиться с органами управления осциллографа и аппаратурой, применяемой для его исследования.
2. Определить основные погрешности коэффициентов отклонения и коэффициентов развертки.
3. Определить характеристики нелинейных искажений изображения по осям Y и X .
4. Определить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) канала вертикального отклонения.
5. Измерить амплитудные и временные параметры сигналов по указанию преподавателя.
6. Оценить погрешности измерений, используя результаты исследования осциллографа и его метрологические характеристики, указанные в описании.

Описание и порядок выполнения работы

Включить осциллограф и подготовить его к работе согласно инструкции. При включении осциллографа на его экране должно появиться изображение луча или двух лучей в зависимости от режима его работы (включен один канал или два); при «заземленных» входах осциллографа (переключатель AC-DC-GND находится в положении GND) на экране должны наблюдаться одна или две горизонтальные линии соответственно.

При отсутствии изображения необходимо установить ручки управления яркостью (INTER) и фокусом (FOCUS) в среднее положение и убедиться, что включен автоколебательный режим работы генератора развертки (переключатель MODE находится в положении AUTO). Затем регулировкой смещения лучей по вертикали (POSITION $\updownarrow$) и горизонтали (POSITION $\leftrightarrow$) добиться появления их на экране. После этого сфокусировать изображение и установить необходимую для наблюдения яркость.

Для начальной установки лучей при «заземленных» входах (переключатель AC-DC-GND в положении GND) совместить (POSITION $\updownarrow$) изображение каждого луча со средней линией сетки на экране и установить (POSITION $\leftrightarrow$) начало развертки луча у левого края экрана, отступив на 0,5...1 деления сетки от края. Далее для получения изображения сигнала перевести переключатель AC-DC-GND в положение AC или DC.

Схема испытания осциллографа приведена на рис. 4.1, где ЭЛО – электронно-лучевой осциллограф; ГС – генератор сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы; V – электронный вольтметр. Используемые средства соединены в соответствии со схемой коаксиальными кабелями.

Основные погрешности коэффициентов k_o отклонений и коэффициентов k_p развертки определяются путем сравнения номинальных значений коэффициентов, устанавливаемых на осциллографе (переключателями VOLTS/DIV и TIME/DIV), с их действительными значениями, найденными экспериментально.

Погрешности коэффициентов отклонения определяют при 1–2 его номинальных значениях¹, например при $k_o = (0,5; 1)$ В/дел. Для этого на вход 1 канала вертикального отклонения с ГС подают синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и устанавливают такое его напряжение, при котором размер L_{2A} изображения двойной амплитуды синусоиды составлял бы 6 (больших) делений сетки (для осциллографа GOS-620). Напряжение, необходимое для получения такого изображения, измеряют электронным вольтметром. Коэффициент k_p развертки в этом эксперименте может быть любым, при котором удобно наблюдать синусоидальный сигнал и измерять его амплитуду.

Действительный коэффициент k_o^* отклонений (В/дел; мВ/дел; мкВ/дел) определяется выражением

$$k_o^* = U_{2A} / L_{2A}$$

где U_{2A} – напряжение, равное двойной амплитуде, рассчитываемое на основании показаний вольтметра (электронный вольтметр измеряет действующее значе-

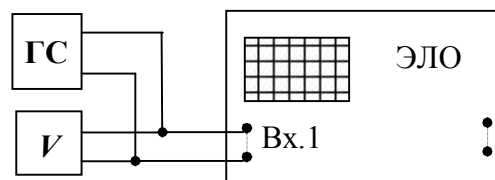


Рис. 4.1

¹ При установке номинальных коэффициентов отклонения и развертки необходимо следить, чтобы ручки плавной регулировки этих коэффициентов находились в крайнем правом (по часовой стрелке) положении.

ние синусоидального напряжения); L_{2A} – размер изображения двойной амплитуды сигнала.

Относительная погрешность коэффициента отклонения (в процентах)

$$\delta_{k_o} = 100 \frac{k_o - k_o^*}{k_o^*},$$

где k_o – установленный номинальный коэффициент отклонения.

Оценка погрешностей коэффициентов k_p развертки проводится также для 1–2 его номинальных значений. При этом коэффициент k_o отклонений устанавливается удобным для наблюдений сигналов на экране.

Для определения действительного значения коэффициента развертки на вход осциллографа подается сигнал прямоугольной (или синусоидальной) формы с известным периодом T . При установленном коэффициенте развертки k_p изменением частоты f генератора сигналов ГС добиваются изображения $n = 1 \dots 3$ целых периодов входного сигнала. На экране осциллографа определяют размер L_{nT} изображения n целых периодов, выраженный в больших делениях шкалы. Действительный коэффициент развертки (с/дел; мс/дел; мкс/дел) определяется выражением

$$k_p^* = \frac{n}{f L_{nT}},$$

где f – частота входного сигнала, при котором на экране осциллографа наблюдались n его целых периодов.

Относительная погрешность коэффициента развертки (в процентах)

$$\delta_{k_p} = 100 \frac{k_p - k_p^*}{k_p^*},$$

где k_p – установленный номинальный коэффициент развертки.

Определение характеристик нелинейных искажений изображения.

Эффекты искажения формы сигнала, вызванные нелинейностью функций преобразования напряжений и интервалов времени в соответствующие им размеры изображения сигналов на экране осциллографа, характеризуются максимальной нелинейностью амплитудной характеристики канала и максимальной нелинейностью развертки. Оценить оба параметра можно с помощью сигнала прямоугольной формы скважностью $q = 0,5$. Для этого следует установить такое значение амплитуды сигнала, чтобы размер изображения по оси Y в центре экрана занимал 6 делений, а также частоту генератора, при которой по

оси X полностью разместились бы 5 полупериодов сигнала (точную установку размера можно обеспечить изменением частоты генератора сигналов или регулятором плавного изменения коэффициента развертки осциллографа). Вариант наблюдаемой осциллограммы представлен рис. 4.2.

Нелинейность амплитудной характеристики канала вертикального отклонения (в процентах) оценивают отношением

$$\delta_{н.а} = 100 \frac{|L_{Y1} - L_Y|}{L_Y},$$

где $L_{Y1} - L_Y$ – разность размеров изображения амплитуды сигнала по вертикали, в делениях, L_Y – размер амплитуды в центре экрана. Нелинейность

развертки (в процентах) определяют отношением

$$\delta_{н.р} = 100 \frac{|L_{X1} - L_X|}{L_X},$$

где $L_{X1} - L_X$ – разность размеров изображений полупериодов сигнала; L_X – размер изображения полупериода в центре экрана.

Определение амплитудно-частотной характеристики канала вертикального отклонения. АЧХ канала вертикального отклонения определяют как зависимость размера L_Y изображения по оси Y амплитуды *синусоидального* сигнала на экране ЭЛТ от его частоты при *неизменном напряжении* сигнала на входе канала.

Рабочей полосой пропускания канала считают диапазон частот Δf , для которого неравномерность АЧХ не превосходит некоторой заранее установленной величины. Например, часто используется величина допустимого спада АЧХ при изменении частоты, равная 3 дБ, что соответствует уменьшению размера изображения сигнала до $\approx 0,707$ от его значения на некоторой номинальной частоте, определенной для каждого типа осциллографа. Крайние значения диапазона частот, удовлетворяющего указанным требованиям, являются верхней f_v и нижней f_n граничными частотами рабочей полосы пропускания канала осциллографа.

Определение АЧХ проводят также по схеме, представленной на рис. 4.1. В качестве источника сигналов используется генератор SFG-2000, который обеспечивает постоянство амплитуды выходного сигнала при изменении частоты в его рабочем диапазоне. В этом эксперименте электронный вольтметр

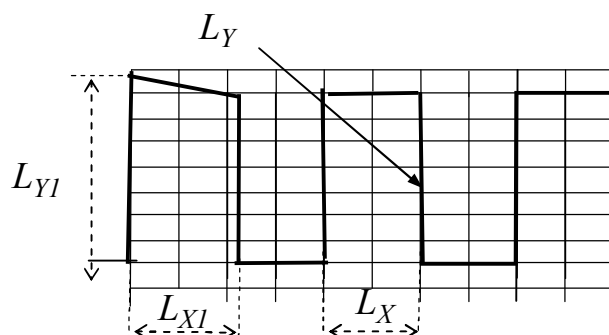


Рис. 4.2

не является образцовым прибором, поскольку частотный диапазон его уже частотного диапазона осциллографа.

Сначала регулировкой выходного напряжения ГС устанавливают размер $L_{2A} = 6$ делений изображения по вертикали двойной амплитуды сигнала на частоте $f_0 = 1$ кГц для осциллографа GOS-620. В дальнейшем при определении АЧХ выходное напряжение генератора не изменяют.

АЧХ удобно определять отдельно для областей верхних и нижних частот. В области верхних частот АЧХ начинают снимать с шагом 2 МГц: 1 кГц (начальная точка АЧХ), 2, 4 МГц, ... до частоты, при которой амплитуда изображения сигнала упадет до величины порядка 0,5...0,7 от первоначально установленной при $f_0 = 1$ кГц. Для уточнения верхней частоты f_v рабочей полосы частот Δf осциллографа необходимо в районе предположительного спада АЧХ до 0,707 (3 дБ) дополнительно снять АЧХ с меньшим шагом изменения частоты входного сигнала¹. Результаты испытаний записать в табл. 4.1, где $L_{2A}(f)$ – размер изображения сигнала на частоте f , $K(f)$ – АЧХ, представленная в относительных единицах для соответствующих частот f , $K(f) = L_{2A}(f)/L_A(f_0 = 1 \text{ кГц})$, k_o – коэффициент отклонений, при котором проводился эксперимент, f_v – верхняя граничная частота рабочей полосы пропускания канала, найденная в эксперименте.

Таблица 4.1

Область верхних частот				
f , МГц	0,001	2	4	...
$L_{2A}(f)$, дел.				
$K(f)$				

В области нижних частот АЧХ определяют отдельно для закрытого (АС) и открытого (DC) входов канала вертикального отклонения. Поскольку нижняя частота f_n рабочей полосы частот Δf для закрытого входа у осциллографов обычно находится в области единиц и первых десятков Гц, процедура определения АЧХ для закрытого входа может быть следующей: сначала уменьшают частоту от $f_0 = 1000$ Гц через 200 Гц, а затем от 50 Гц – через 10 Гц. Если необходимо, можно уточнить нижнюю частоту f_n рабочей полосы, при которой АЧХ падает до 0,707, снятием дополнительных точек с шагом 1 Гц.

¹ Поскольку верхняя частота f_v полосы пропускания осциллографа соизмерима с максимальной частотой генератора, то в случае, когда не достигается требуемый спад АЧХ осциллографа, принять для данного эксперимента за верхнюю частоту f_v максимальную частоту генератора с указанием уровня спада АЧХ.

Определение АЧХ для открытого входа проводится при тех же частотах. Результаты испытаний представляют в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Область нижних частот									
f , Гц	1000	800	...	50	40	...	9	8	...
$L_{2A}(f)$, закр. вх., дел.									
$K(f)$, закр. вх.									
$L_{2A}(f)$, откр. вх., дел.									
$K(f)$, откр. вх.									

По результатам проведенных исследований строится график АЧХ для всего диапазона частот и определяется рабочая полоса частот для открытого и закрытого входов осциллографа.

Применение осциллографа для измерения параметров сигналов. Объекты измерений задаются преподавателем. Измеряемые сигналы подаются с помощью коаксиального кабеля на второй вход (CH2) осциллографа и устанавливается необходимый режим работы для визуального наблюдения сигналов (переключатель MODE находится в положении CH2; регуляторы POSITION « $\uparrow$, $\leftrightarrow$ » – в положениях, обеспечивающих наблюдение луча по второму каналу; режим синхронизации: AUTO или NORM; CH2, LEVEL – в положении, обеспечивающем устойчивую синхронизацию). Для измерения параметров сигналов коэффициенты развертки и отклонения канала вертикального отклонения устанавливают такими, чтобы на экране ЭЛТ появилось изображение одного-двух периодов исследуемого сигнала с достаточно большой для измерения амплитудой.

Амплитуду сигнала (в вольтах) определяют из соотношения

$$U = k_0 L_A,$$

где k_0 – коэффициент отклонения, В/дел.; L_A – размер амплитуды, в делениях.

Относительная погрешность δ_A измерения амплитуды

$$\delta_A = \delta_{k_0} + \delta_{н.а} + \delta_{в.а},$$

где δ_{k_0} – относительная погрешность коэффициента отклонения; $\delta_{н.а}$ – относительная погрешность нелинейности вертикального отклонения; $\delta_{в.а}$ – относительная визуальная погрешность.

Погрешности δ_{k_0} и $\delta_{н.а}$ выбираются из полученных при исследовании или, если они не определялись, из технических характеристик осциллографа.

Визуальную погрешность (в процентах) находят из соотношения

$$\delta_{в.а} = 100(b/L_A),$$

где L_A – размер изображения амплитуды, в делениях; b – абсолютная погрешность оценки L_A , зависящая от толщины линии изображения сигнала на экране (фокусировки) и от субъективной погрешности отсчитывания L_A , часто b принимают равной толщине линии изображения сигнала на экране луча, в делениях.

Длительность временных параметров (периода, длительности импульса и т. п.) сигнала вычисляют по формуле

$$t_T = k_p L_T,$$

где k_p – коэффициент развертки, С/дел.; L_T – размер измеряемого параметра, в делениях, на изображении сигнала по оси X .

Относительная погрешность δ_t измерения временных параметров

$$\delta_t = \delta_{k_p} + \delta_{н.р} + \delta_{в.д},$$

где δ_{k_p} – погрешность коэффициента развертки; $\delta_{н.р}$ – погрешность нелинейности развертки; $\delta_{в.д}$ – визуальная погрешность измерения длительности.

Погрешность $\delta_{в.д}$ (в процентах) можно найти из формулы

$$\delta_{в.д} = 100(b/L_T),$$

где L_T – размера измеряемого параметра по горизонтали, b – абсолютная погрешность оценки L_T (см. оценку $\delta_{в.а}$ ранее).

Лабораторная работа 5

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы – ознакомление с методами обработки результатов прямых и косвенных измерений при однократных и многократных измерениях.

Задание

1. Ознакомиться с лабораторным стендом и сменным модулем «Прямые, косвенные и совместные измерения».
2. Прямые однократные измерения. Измерить напряжение на выходе резистивного делителя (по указанию преподавателя). Результат однократного измерения напряжения записать в виде $U_x = U \pm \Delta_U$.

3. Косвенные однократные измерения. Измерить ток, протекающий через резистивный делитель, путем измерения напряжения на образцовом сопротивлении. Результат однократного измерения тока записать в виде $I_x = I \pm \Delta_I$.

Измерить мощность $P_{M_x}^1$, выделяемую на участке резистивного делителя с помощью цифрового вольтметра и образцового резистора известного сопротивления. Результат однократного измерения мощности записать в виде $P_{M_x} = P_M \pm \Delta_{P_M}$.

4. Прямые многократные измерения. Измерить несколько раз напряжение, указанное в п. 2, при наличии относительно больших случайных погрешностей (число измерений и уровень случайных погрешностей задаются преподавателем). Обработать полученные данные и результат измерений напряжения записать в виде $U_x = \bar{U} \pm \Delta_U$, $P = \dots$.
5. Косвенные многократные измерения. При наличии относительно больших случайных погрешностей измерить несколько раз ток, определяемый в соответствии с п. 3. Обработать полученные данные и результат измерений тока записать в виде $I_x = \bar{I} \pm \Delta_I$, $P = \dots$.

Измерить несколько раз мощность, определяемую в соответствии с п. 3, при наличии относительно больших случайных погрешностей. Обработать полученные данные и результат измерений мощности записать в виде $P_{Mx} = \bar{P}_M \pm \Delta_{P_M}$, $P = \dots$.

Описание и порядок выполнения работы

Сменный модуль, устанавливаемый на лабораторном стенде для выполнения работы, включает объекты испытаний (резистивные делители, ли-

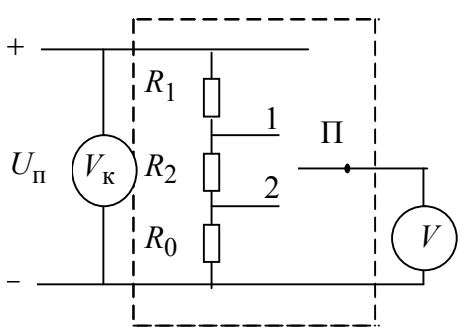


Рис. 5.1

нейные и нелинейные преобразователи) и вспомогательные устройства (набор образцовых сопротивлений, генератор случайных сигналов – ГСС, двухвходовой сумматор – Σ , устройство выборки и хранения – УВХ, двухпозиционный переключатель – П).

Для выполнения лабораторной работы на вертикальном стенде применяются источник

¹ В обозначении мощности « P » искусственно введен индекс « M » с целью отличия от такого же общепринятого обозначения вероятности P .

постоянного напряжения, цифровые вольтметры и генератор сигналов ГС прямоугольной формы.

Для проведения однократных прямых и косвенных измерений используется схема, представленная на рис. 5.1, в которой пунктиром обведены ее элементы, расположенные на модуле, а источник питания и вольтметры находятся на вертикальном стенде.

Обработка результатов однократных прямых измерений напряжения. Объектом испытаний для прямых измерений служит резистивный делитель напряжения, состоящий из нескольких последовательно соединенных резисторов, например R_1 , R_2 , R_0 (указываются преподавателем); R_0 – образцовое сопротивление. На вход делителя подают постоянное напряжение, контролируемое цифровым вольтметром V_K . Выходное напряжение на сумме сопротивлений R_2 и R_0 измеряют цифровым вольтметром V ; переключатель П в этом случае устанавливается в положение 1. При отсутствии случайных погрешностей результат измерения находят по однократному показанию U вольтметра V .

Погрешность ΔU результата измерений в данном случае определяется инструментальной погрешностью вольтметра, которую находят по спецификации прибора. Результат однократного измерения следует представить в виде

$$U_x = U \pm \Delta U. \quad (5.1)$$

Обработка результатов однократных косвенных измерений. Результатами косвенных измерений по схеме на рис. 5.1 могут быть, например, ток, протекающий через резисторы, и мощность, выделяемая на резисторах R_2 и R_0 .

При косвенном измерении тока определяют напряжение U_0 на известном образцовом сопротивлении R_0 ; переключатель в этом случае ставится в положение 2. Ток, протекающий через резисторы, $I = U_0/R_0$. В этом случае относительная погрешность измерения тока

$$\delta_I = \delta_{U_0} + \delta_{R_0},$$

где δ_{U_0} – относительная погрешность измерения напряжения; δ_{R_0} – относительная погрешность сопротивления образцового резистора (указывается на стенде).

Абсолютная погрешность косвенного измерения тока $\Delta_I = I \delta_I / 100$, А.

Результат однократного косвенного измерения тока представляют в виде

$$I_x = I \pm \Delta_I.$$

При измерении мощности, выделяемой на резисторах R_2 и R_0 , используется известное соотношение $P_M = UI$. Значения U и I были определены в предыдущих опытах. Относительная погрешность измерения мощности

$$\delta_{P_m} = \delta_U + \delta_I,$$

где δ_U , δ_I – относительные погрешности измерения напряжения и тока, определены выше.

Абсолютная погрешность измерения мощности $\Delta_{P_M} = P_M \delta_{P_M} / 100$.

Результат измерения мощности представить в виде

$$P_{M_x} = P_M \pm \Delta_{P_M}.$$

Обработка многократных измерений. Влияние случайных погрешностей на результаты измерений исследуется путем суммирования измеряемых напряжений со случайными сигналами. Схема проведения экспериментов представлена на рис. 5.2, где штриховой линией обведены элементы схемы, расположенные на модуле; остальные элементы схемы находятся на вертикальном стенде. В этой схеме по сравнению со схемой однократных измерений (рис. 5.1) введены:

- генератор случайных сигналов ГСС с задающим генератором сигналов ГС прямоугольной формы; дисперсия выходного сигнала ГСС регулируется внутренним переключателем (положения 1...5) и частотой задающего генератора ГС; выходной сигнал генератора ГСС имеет нормальное распределение;
- сумматор Σ , позволяющий суммировать напряжение с испытуемого резистивного делителя и напряжение случайного сигнала с ГСС;
- устройство выборки и хранения УВХ, предназначенное для получения дискретных значений измеряемой величины, содержащих случайные погрешности.

При исследовании влияния случайных погрешностей измеряются те же величины, что и при однократных измерениях, – падение напряжения на выбранном участке резистивного делителя (прямые измерения), ток и мощность, выделяемая на этом участке (косвенные измерения).

Обработка результатов многократных прямых измерений напряжения. Для исследования влияния случайных погрешностей устанавливают на ГСС (по указанию преподавателя) определенный уровень дисперсии случайной погрешности и проводят n (по указанию преподавателя) прямых измерений

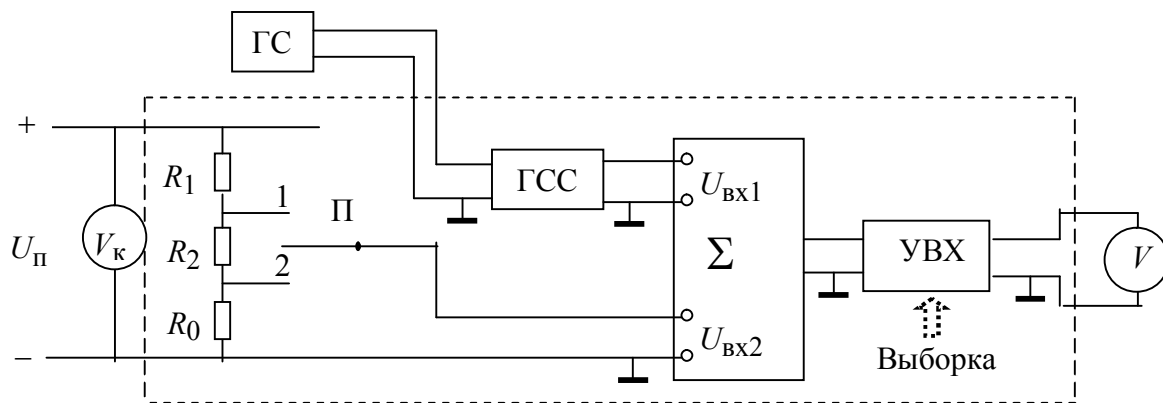


Рис. 5.2

выходного напряжения делителя в положении 1 переключателя П (рис. 5.2). Каждое из измерений получают нажатием кнопки «Выборка» на УВХ.

Далее необходимо произвести обработку полученных результатов в такой последовательности:

а) найти оценку математического ожидания в виде среднего арифметического значения результатов наблюдений

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i, \quad (5.2)$$

где n – число наблюдений; принять $\bar{U}$ за действительное значение измеряемой величины (результат измерения);

б) найти оценку среднеквадратического отклонения случайной погрешности измерений

$$s[U] = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2};$$

в) найти оценку среднеквадратического отклонения среднего арифметического значения результатов наблюдений

$$s[\bar{U}] = \frac{s[U]}{\sqrt{n}}.$$

Таблица 5.1

Номер измерения	U_i , В	$(U_i - \bar{U})$, В	$(U_i - \bar{U})^2$, В ²

Результаты измерений и вычислений свести в табл. 5.1.

г) доверительный интервал погрешности результата измерений при нормальном законе распределения случайных погрешностей определяется выражением

$$\Delta U = t_p(f) S[\bar{U}],$$

где $t_p(f)$ – коэффициент распределения Стьюдента, соответствующий задаваемой доверительной вероятности P и числу степеней свободы f . В рассматриваемом случае $f = n - 1$. Значение P задается преподавателем. Некоторые значения коэффициента Стьюдента приведены в табл. 5.2. Отсутствующие значения можно найти линейной интерполяцией соседних значений.

Таблица 5.2

Доверительная вероятность P	Коэффициент Стьюдента при числе степеней свободы f								
	4	5	6	7	8	10	15	20	∞
0,90	2,13	2,02	1,94	1,86	1,81	1,75	1,72	1,70	1,65
0,95	2,77	2,57	2,45	2,31	2,23	2,13	2,09	2,04	1,96
0,98	3,75	3,36	3,14	2,90	2,76	2,60	2,53	2,46	2,33

При числе степеней свободы более 30 можно пользоваться графой ∞ , соответствующей нормальному закону распределения;

д) результат измерения напряжения записать в виде

$$U_x = \bar{U} \pm t_p(f) S[\bar{U}]; \quad P = \dots$$

Обработка результатов многократных косвенных измерений мощности. Для исследования влияния случайных погрешностей устанавливают на ГСС (по указанию преподавателя) некоторый уровень дисперсии случайной погрешности и проводят (по указанию преподавателя) по n измерений выходного напряжения делителя в положениях 1 и 2 переключателя П (рис. 5.2). Каждое измерение проводят нажатием кнопки «выборка» на БВХ. В результате получают два ряда значений напряжений U_{1i} и U_{2i} ; индексы 1 и 2 соответствуют положению переключателя П, $i = 1, 2, \dots n$.

Обработка полученных результатов проводится в такой последовательности:

а) обработка результатов измерения напряжения проводится аналогично описанию обработки прямых многократных измерений напряжения;

б) определение значения тока $I_i = U_{2i} / R_0$;

в) определение среднего арифметического результатов косвенных измерений тока

$$\bar{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i,$$

где n – число наблюдений; принять $\bar{I}$ за действительное значение измеряемой величины (результат измерения);

г) определение оценки среднеквадратического отклонения случайной погрешности измерений

$$S[I] = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (I_i - \bar{I})^2};$$

д) определение оценки среднеквадратического отклонения среднего арифметического значения

$$S[\bar{I}] = \frac{S[I]}{\sqrt{n}}.$$

Результаты измерений и вычислений свести в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Номер измерения	$U_{1i}, \text{ В}$	$(U_{1i} - \bar{U}), \text{ В}$	$U_{2i}, \text{ В}$	$I_i, \text{ А}$	$(I_i - \bar{I}), \text{ А}$

Результат измерения мощности при многократном косвенном измерении

$$\overline{P_M} = \bar{U} \bar{I}, \quad (5.3)$$

где $\bar{U}$ – среднее значение напряжений первого ряда измерений (5.2). Предполагается, что случайные погрешности много больше погрешности образцового сопротивления, которой в данном расчете пренебрегаем.

Считая, что корреляция между случайными погрешностями измерения тока и напряжения отсутствует, оценка среднеквадратического отклонения $S[\overline{P_M}]$ вычисляется по формуле

$$S[\overline{P_M}] = \sqrt{\bar{U}^2 S^2[\bar{I}] + \bar{I}^2 S^2[\bar{U}]}.$$

Результат измерения мощности следует записать в виде

$$P_{Mx} = \overline{P_M} \pm k_p(f_{\text{эф}}) S[\overline{P_M}], \quad P = \dots,$$

где $k_p(f_{\text{эф}})$ – коэффициент Стьюдента, соответствующий числу степеней свободы $f_{\text{эф}}$, которое называется эффективным числом степеней свободы, и доверительной вероятности P . Эффективное число степеней свободы можно найти по формуле

$$f_{\text{эф}} = (n+1) \frac{\left(\bar{U}^2 S^2[\bar{I}] + \bar{I}^2 S^2[\bar{U}] \right)^2}{\bar{U}^4 S^4[\bar{I}] + \bar{I}^4 S^4[\bar{U}]} - 2,$$

выражение приведено для случая, когда число прямых измерений напряжений в положении 2 переключателя П и в положении 1 одинаковое.

Лабораторная работа 6

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы – изучение динамического режима средств измерений.

Задание

1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Собрать схему исследования динамического звена 2-го порядка. Получить у преподавателя задание на выполнение лабораторной работы. Записать частоту f_0 собственных колебаний и коэффициент β демпфирования (степень успокоения) для заданных вариантов реализации динамического звена.
2. Исследовать динамический режим заданных средств измерений при ступенчатом изменении входного сигнала:
 - а) определить динамическую погрешность при заданных параметрах звена 2-го порядка и выбранных амплитуде и частоте входных сигналов – прямоугольных импульсов; погрешность определить в 6...10 точках на одном полупериоде входного сигнала. Построить графики входного и выходного сигналов исследуемого средства. Построить графики динамической погрешности. По результатам исследований сделать выводы о влиянии f_0 и/или β на характер изменения выходного сигнала и динамическую погрешность;
 - б) определить время t_y установления выходного сигнала для различных частот f_{0i} собственных колебаний при заданном коэффициенте демпфирования β . Построить график зависимости $t_y = F(f_{0i})$ при $\beta = \text{const}$. При определении времени установления принять погрешность асимптотического приближения переходного процесса, равную 5 % от установившегося значения;
 - в) определить время t_y установления выходного сигнала для различных коэффициентов β_i демпфирования при заданной частоте f_0 собственных колебаний. Построить график зависимости $t_y = F(\beta_i)$ при $f_0 = \text{const}$. По результатам п. п. б, в сделать выводы о влиянии f_0 и β на время установления t_y .

3. Исследовать динамический режим средств измерений при синусоидальном входном воздействии. Определить погрешности в динамическом режиме при указанных параметрах (f_0 , β) звена 2-го порядка и заданной частоте входного сигнала; погрешности определить в 8...10 точках на одном периоде сигнала. Построить графики входного и выходного сигналов, график динамической погрешности. Сделать вывод о характере изменения динамической погрешности и оценить ее максимальное (амплитудное) значение.

Описание и порядок выполнения работы

Общие сведения. Изменение входного сигнала во времени может значительно повлиять на результаты измерений. При этом важны, во-первых, характер изменения сигнала, т. е. его динамические свойства, и, во-вторых, «скорость реакции» средства измерений на входное воздействие, определяемая динамическими характеристиками этого средства. В таких случаях говорят о динамическом режиме средства измерений.

При анализе динамического режима средств измерений оказывается весьма удобным рассматривать идеальные и реальные средства измерений, сопоставляя реакцию этих средств на одни и те же входные воздействия.

Идеальные в динамическом смысле средства измерений СИ_и (безинерционные) имеют, как правило, линейную зависимость выходного сигнала $y_{и}(t)$ от входного $x(t)$: $y_{и}(t) = k_{н}x(t)$, где $k_{н}$ – номинальный коэффициент преобразования. Очевидно, что в таких средствах измерений выходной сигнал во времени полностью повторяет входной с точностью до множителя $k_{н}$.

В реальных средствах измерений выходной сигнал $y(t)$ в силу указанных причин будет иметь более сложную зависимость от входного сигнала, в частности, описываемую дифференциальными уравнениями соответствующего порядка.

Разность между выходным сигналом $y(t)$ реального средства измерений и выходным сигналом $y_{и}(t)$ при одном и том же входном сигнале $x(t)$ определяет динамическую погрешность по выходу реального средства измерений:

$$\Delta y(t) = y(t) - y_{и}(t).^1 \quad (6.1)$$

¹ В общем случае выражение (6.1) включает динамическую и статическую погрешности средств измерений. Однако в данной работе будем считать, что статическая погрешность пренебрежимо мала.

Структурная схема лабораторной установки. Лабораторная установка состоит из трех основных блоков:

- унифицированной вертикальной стойки, включающей источники питания, генератор сигналов прямоугольной, синусоидальной и треугольной формы и измерительные приборы – цифровой частотомер и два цифровых вольтметра;
- двухканального электронно-лучевого осциллографа;
- специализированного горизонтального модуля, предназначенного для выполнения конкретной лабораторной работы – исследования динамического режима средств измерений.

В специализированном горизонтальном модуле находится объект исследования – фильтр нижних частот (ФНЧ) 2-го порядка, в котором предусмотрена возможность дискретного изменения частоты собственных колебаний – 4 положения, и коэффициента демпфирования (или степени успокоения) – также 4 положения. Различными сочетаниями этих параметров достигается широкий диапазон изменения динамических характеристик объекта исследования. Ручки переключения соответствующих параметров установлены на лицевой панели пульта в правой верхней его части.

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис. 6.1, где ЭЛО – двухканальный электронно-лучевой осциллограф, имеющий вход по оси Z ; приборы, установленные на вертикальном стенде: ГС – генератор сигналов прямоугольной, синусоидальной и треугольной формы; ЦВ1 и ЦВ2 – цифровые вольтметры; ЦЧ – цифровой частотомер; устройства, встроенные в горизонтальный пульт (на схеме обведены штриховой линией): ФНЧ – фильтр нижних частот, УВХ1 и УВХ2 – устройства выборки и хранения мгновенных значений напряжений входного и выходного сигналов ФНЧ соответственно, блок синхронизации («Синхронизация»), блок управления выборкой («Управление выборкой»). Управление временем выборки осуществляется двумя потенциометрами, установленными в нижней правой части передней панели модуля.

Рекомендации по сборке схемы. При сборке принципиальной схемы, соответствующей структурной схеме (рис. 6.1), все связи реализуются двухпроводными линиями с соблюдением «земляных» зажимов. Входы $Y1$, $Y2$, Z осциллографа имеют коаксиальные кабели.

Перед проведением экспериментов необходимо совместить начальную установку лучей по обоим каналам осциллографа и установить одинаковые коэффициенты отклонений, удобные для визуального наблюдения. Устано-

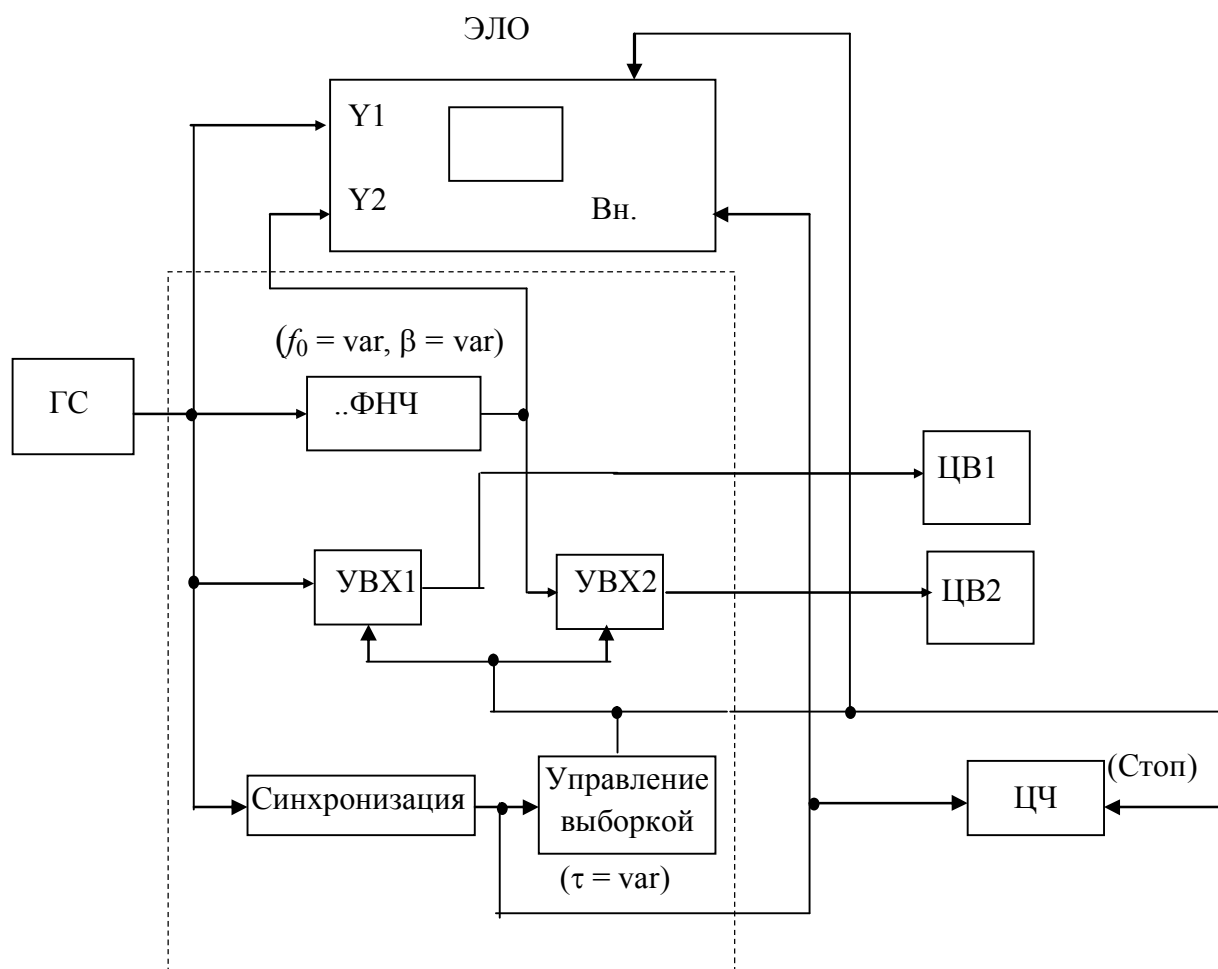


Рис. 6.1

вить коэффициент развертки, при котором на экране осциллографа наблюдается один период (или полупериод) входного сигнала.

Принцип работы схемы и методические указания. Лабораторная установка позволяет одновременно наблюдать входные и выходные сигналы объекта исследования – фильтра нижних частот на экране двухканального осциллографа и измерять мгновенные значения напряжения этих сигналов в определенные моменты времени, устанавливаемые в процессе измерений. Таким образом, на установке реализуются дискретные измерения переменных во времени сигналов.

Выходные сигналы генератора ГС используются как испытательные сигналы для ФНЧ, относительно которых реализуется общая синхронизация работы всей установки. Вид сигналов, их частота и амплитуда определяются заданием.

Для визуального наблюдения входного и выходного сигналов ФНЧ эти сигналы подаются соответственно на входы Y1 и Y2 двухканального осциллографа, работающего в режиме внешней синхронизации. Для запуска развертки блоком «Синхронизация» при положительном фронте входного сигнала

(см. также рис. 6.2) вырабатывается *импульс синхронизации*, который подается на вход «Вн. синхр» осциллографа и запускает генератор развертки. Этим достигается устойчивое изображение сигналов на экране при заданном моменте начала развертки, совпадающем с передним фронтом входного импульса. Фрагмент такого изображения, а также управляющие импульсы представлены на рис. 6.2.

Измерение сигналов проводят в некоторые дискретные моменты времени. Точки измерения выбираются из соображений возможности восстановления непрерывных кривых сигналов, как, например, показано на рис. 6.2, где измерения проводятся в точках 1–7, определяющих экстремумы и точки пересечения кривых изображения сигналов.

Момент времени измерения определяется *импульсом управления выборкой*, который вырабатывается блоком «Управление выборкой» с некоторой временной задержкой τ относительно *импульса синхронизации*, значение которой ($\tau = \text{var}$) регулируется вручную на пульте управления. Для визуального

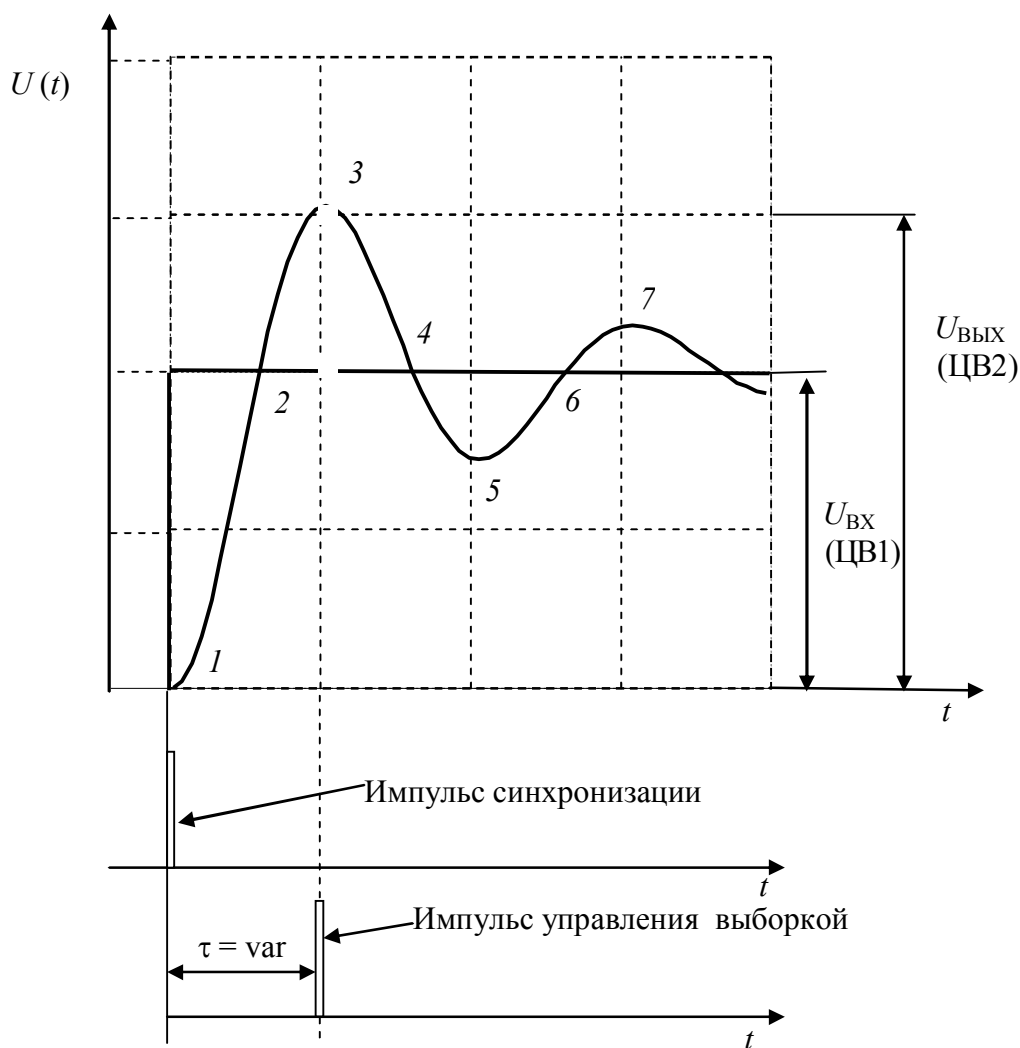


Рис. 6.2

наблюдения положения импульса на экране осциллографа этот импульс подается на вход Z осциллографа и запирает электронный луч, что наблюдается в виде «пробела» на экране (см. т. 3 на рис. 6.2). Установленное время задержки τ измеряют цифровым частотомером ЦЧ в режиме измерения временного интервала при старт-стопном запуске.

Измерение мгновенных значений напряжений осуществляется с помощью устройств выборки и хранения УВХ и цифровых вольтметров ЦВ, установленных в цепях входа (УВХ1, ЦВ1) и выхода (УВХ2, ЦВ2) ФНЧ.

С приходом *импульса управления выборкой* в УВХ запоминается текущее мгновенное значение напряжения и сохраняется в течение достаточно большого времени, необходимого для измерения напряжения цифровым вольтметром ЦВ.

t_i	t_1	t_2	...	t_n
$u_{\text{ВХ } i}$	$u_{\text{ВХ } 1}$	$u_{\text{ВХ } 2}$	...	$u_{\text{ВХ } n}$
$u_{\text{ВЫХ } i}$	$u_{\text{ВЫХ } 1}$	$u_{\text{ВЫХ } 2}$	...	$u_{\text{ВЫХ } n}$

Таким образом проводятся измерения входных $u_{\text{ВХ}i}$ и выходных $u_{\text{ВЫХ}i}$ сигналов ФНЧ в выбранных дискретных точках t_i , где t_i – моменты времени измерения напряжений, отсчитываемые от импульса синхронизации. Результаты измерений по каждому эксперименту заносятся в таблицу.

По полученным дискретным точкам строятся требуемые по заданию графики. Приводятся выводы по работе.

Лабораторная работа 7

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ

Цель работы – изучение способов и средств измерения амплитудных и временных параметров сигналов в электронных цепях.

Задание

1. Ознакомиться с имеющейся на рабочем месте аппаратурой и получить у преподавателя конкретные пункты задания для выполнения.
2. Определить параметры усилителя по постоянному току; оценить погрешности измерений.
3. Измерить коэффициент усиления усилителя.

4. Измерить коэффициенты формы и амплитуды сигналов специальной формы на двух (трех) частотах; оценить погрешности результатов.
5. Измерить постоянную времени интегратора. Оценить погрешность результата.

Описание и порядок выполнения работы

Измерение параметров электронного усилителя. Объектом исследования служит усилитель переменного тока, схема которого представлена на рис. 7.1. Перед исследованием необходимо подать на усилитель питание напряжением $U_{\text{п}} = 9 \dots 10$ В с источника постоянного напряжения стенда, обязательно соблюдая полярности, указанные на схеме.

Определите параметры усилителя по постоянному току в контрольной точке КТ2 относительно отрицательного потенциала питания.

Измерение напряжения проводится вольтметром постоянного тока, находящимся на стенде, или электронно-лучевым осциллографом, работающим в режиме с открытым входом.

Результат измерения представить в виде

$$U_{\text{КТ}i} = U_{\text{КТ}i}^* \pm \Delta U_{\text{КТ}i},$$

где $U_{\text{КТ}i}^*$ – значение напряжения, измеренное вольтметром или осциллографом; $\Delta U_{\text{КТ}i}$ – абсолютная погрешность измерения напряжений.

Прямые измерения напряжения в контролируемой точке возможны, если входное сопротивление вольтметра/осциллографа существенно больше сопротивлений участков цепи, где проводятся измерения; в этом случае шунтирующим влиянием средств измерений можно пренебречь.

Особое внимание необходимо уделять измерению напряжений во входных цепях усилителей, которые часто делают высокоомными. В этом случае прямые измерения напряжения в контрольной точке КТ2 могут привести к большой погрешности измерений из-за шунтирующего влияния самих средств измерений.

Для уменьшения этой погрешности возможно, в частности, применение косвенных измерений напряжения в точке КТ2. В этом случае последовательно изме-

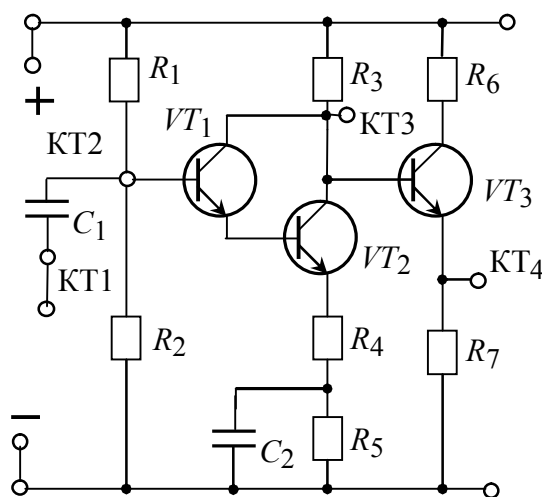


Рис. 7.1

ряют одним вольтметром постоянного тока сначала напряжение U_1 на сопротивлении R_1 , а затем напряжение U_2 на сопротивлении R_2 . Тогда в достаточно широком диапазоне входных сопротивлений усилителя и средств измерений напряжение в контрольной точке КТ2 будет определяться выражением

$$U_{КТ2} = U_{\Pi} \frac{U_2}{U_1 + U_2},$$

относительная погрешность измерения этого напряжения

$$\delta_{КТ2} = \delta_{\Pi} + \delta_1 + \delta_2,$$

где δ_{Π} , δ_1 , δ_2 – относительные погрешности измерения напряжений U_{Π} , U_1 , U_2 .

Сравните результаты прямых и косвенных измерений напряжения в контрольной точке КТ2.

Определение коэффициента усиления по переменному току проводится для двух выходов (контрольные точки КТ3 или КТ4 на рис. 7.1) с помощью генератора ГС и осциллографа. Для этого следует подключить к входу усилителя источник сигнала, а выбранный выход усилителя подключить к входу СН1 (СН2) осциллографа. Установив частоту синусоидального сигнала равной 1 кГц, следует отрегулировать амплитуду сигнала таким образом, чтобы изображение сигнала на экране осциллографа визуально было бы неискаженным. После определения размера изображения двойной амплитуды $L_{ВЫХ}$ (в делениях сетки экрана) оценивают значение выходного сигнала: $U_{ВЫХ} = k_{01}L_{ВЫХ}$, где k_{01} – коэффициент отклонения осциллографа. Затем, подключив осциллограф к входу усилителя, подбирают значение коэффициента отклонения k_{02} , обеспечивающее удобное наблюдение входного сигнала. Значение входного сигнала: $U_{ВХ} = k_{02}L_{ВХ}$, где $L_{ВХ}$ – размер изображения двойной амплитуды входного сигнала, в делениях. Коэффициент усиления оценивается по формуле:

$$K = U_{ВЫХ}/U_{ВХ}.$$

Относительная погрешность результата (в процентах)

$$\delta_K = \delta_{U_{ВЫХ}} + \delta_{U_{ВХ}},$$

где $\delta_{U_{ВЫХ}}$, $\delta_{U_{ВХ}}$ – относительные погрешности измерения напряжений осциллографом (см. лаб. раб. 4, разд. «Применение осциллографа для измерения параметров сигналов»).

Измерение коэффициентов формы и амплитуды сигналов. Одним из способов измерения коэффициентов является сравнение действующих, сред-

невыпрямленных и амплитудных оценок одного и того же сигнала, полученных с помощью вольтметров переменного тока с соответствующими способами преобразования входного переменного сигнала.

Для измерения коэффициентов формы и амплитуды соберите схему, представленную на рис. 7.2, где ГС – генератор сигналов специальной формы (синусоидальной, прямоугольной, треугольной); ПАЗ, ПСЗ, ПДЗ – преобразователи амплитудного, средневыпрямленного и действующего значений; П – переключатель преобразователей; В1, В2 – вольтметры постоянного тока; ВАЗ, ВСЗ, ВДЗ – вольтметры амплитудного, средневыпрямленного и действующего значений.

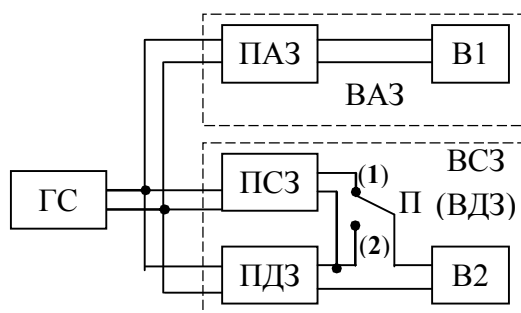


Рис. 7.2

Отметим, что в данном случае в отличие от промышленных вольтметров показания прибора не градуируются в действующих значениях синусоидального напряжения. Это упрощает решение поставленной задачи.

Рекомендуемые частоты сигнала генератора: 50, 400 и 1000 Гц. Выбранные значения устанавливаются с помощью частотомера стенда.

Рекомендуемый диапазон амплитуд входного сигнала преобразователей: 5...10 В.

На входы преобразователей ПАЗ, ПСЗ и ПДЗ подать поочередно синусоидальный, прямоугольный и треугольный сигналы от ГС и записать показания вольтметров ($U_{\text{п}}$) в таблицу.

Вид преобразователя	Форма сигнала	$U_{\text{п}}, \text{В}$	$k_{\text{ф}}$		$k_{\text{А}}$		δ_k	$\delta_{\text{А}}$
			Теор	Эксп.	Теор	Эксп.		
ПАЗ	Синус.		1,11		1,41			
	Прямоуг.		1		1			
	Треуг.		1,15		1,73			
ПСЗ	Синус.		1,11		1,41			
	Прямоуг.		1		1			
	Треуг.		1,15		1,73			
ПДЗ	Синус.		1,11		1,41			
	Прямоуг.		1		1			
	Треуг.		1,15		1,73			

При проведении экспериментов следует с помощью осциллографа контролировать форму выходного сигнала генератора.

Коэффициенты формы k_{Φ} и амплитуды k_A определяются отношениями: $k_{\Phi} = U/U_{\text{ср}}$, $k_A = U_m/U$, где U , $U_{\text{ср}}$, U_m – действующее, средневыпрямленное и амплитудное значения измеряемого напряжения.

Относительные погрешности измерения коэффициентов (в процентах)

$$\delta_{k_{\Phi}} = \delta_U + \delta_{U_{\text{ср}}},$$

$$\delta_{k_A} = \delta_{U_m} + \delta_U.$$

Сравнить результаты экспериментального нахождения коэффициентов формы и амплитуды и определить относительные погрешности $\delta_{k_{\Phi}}$ и δ_{k_A} по формулам

$$\delta_{k_{\Phi}} = 100 \frac{\left(\delta_{k_{\Phi \text{эксп}}} - \delta_{k_{\Phi \text{теор}}} \right)}{\delta_{k_{\Phi \text{теор}}}},$$

$$\delta_{k_A} = 100 \frac{\left(\delta_{k_{A \text{эксп}}} - \delta_{k_{A \text{теор}}} \right)}{\delta_{k_{A \text{теор}}}}.$$

Лабораторная работа 8

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Цель работы – изучение средств и методов измерения параметров электрических цепей; оценка результатов и погрешностей измерений.

Задание

1. Ознакомиться со средствами измерений параметров электрических цепей в лабораторной работе и соответствующими инструкциями пользователей. Получить у преподавателя конкретное задание по используемым средствам измерений и объектам измерений.
2. Измерить и оценить погрешности результатов измерений сопротивления резисторов, встроенных в лабораторный модуль, следующими приборами:
 - измерителем импеданса («измерителем иммитанса»),
 - универсальным электронным вольтметром в режиме измерения сопротивления,

- универсальным цифровым вольтметром в режиме измерения сопротивления,
- комбинированным магнитоэлектрическим измерительным прибором (тестером) в режиме измерения сопротивления (режиме омметра).

Погрешности результатов измерений оценить непосредственно при выполнении работы по имеющимся в лаборатории метрологическим характеристикам используемых средств измерений. Провести сравнительный анализ полученных результатов.

- Измерить емкость C и тангенс угла потерь $\operatorname{tg} \delta$ конденсатора, индуктивность L и добротность Q катушки измерителем импеданса по параллельной и последовательной схемам замещения; оценить погрешности результатов измерений.

Описание и порядок выполнения работы

Измерение сопротивлений. Объекты измерений – резисторы и используемые средства измерений указываются преподавателем.

Измерение сопротивлений проводится по методике, представленной в инструкциях пользователя соответствующих приборов. Результаты измерений должны быть представлены в виде

$$R_x = R_{\text{пр}} \pm \Delta R, \quad (8.1)$$

где $R_{\text{пр}}$ – сопротивление измеряемого резистора, определяемое по шкале прибора; ΔR – абсолютная погрешность измерения сопротивления.

Погрешности результатов измерений определяются непосредственно при выполнении работы в лаборатории на основании указанных в инструкциях классов точности или предельных значений инструментальных погрешностей средств измерений (см. также введение).

Дополнительно поясним оценку погрешностей для ряда омметров, имеющих неравномерную шкалу с диапазонами показаний $0-\infty$, $\infty-0$. В таких приборах традиционное понятие «нормирующее значение шкалы», выраженное в единицах измерений – омах, не имеет смысла. За нормирующее значение L_N

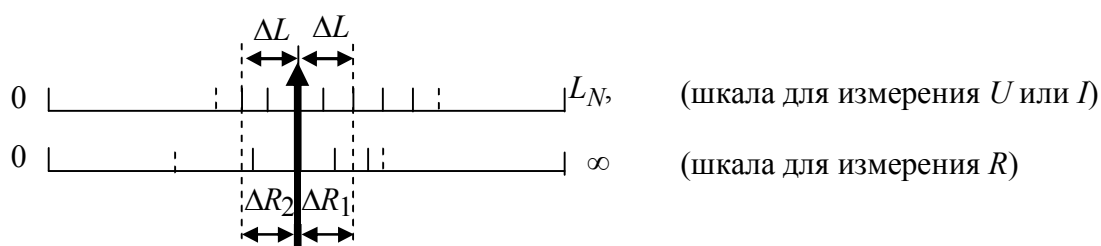


Рис. 8.1

принимают геометрическую длину шкалы, выраженную в делениях любой равномерной шкалы, имеющейся у данного прибора, например шкалы для измерения напряжения или тока (рис. 8.1).

В таких приборах класс точности имеет особое обозначение, например $\frac{2,5}{V}$, $\frac{4,0}{V}$. Численное значение класса точности при таком его представлении означает максимальную допустимую приведенную погрешность омметра, в данном случае определяемую как отношение максимально допустимой абсолютной погрешности прибора, выраженной в делениях, к длине L_N шкалы омметра в тех же делениях.

Отсюда следует двухступенчатая процедура оценки погрешности результата измерений сопротивления омметрами по его классу точности. Сначала определяют предельную абсолютную погрешность прибора, выраженную в делениях любой равномерной шкалы:

$$\Delta L = \frac{k L_N}{100}, \quad (8.2)$$

где L_N – нормирующее значение равномерной шкалы, выраженное в делениях шкалы; k – класс точности прибора, например $L_N = 30$ дел.

На рисунке показаны «выпрямленные шкалы» и некоторое положение указателя – стрелки при измерении сопротивления, а также интервалы $\pm \Delta L$ предельной абсолютной погрешности измерений (в делениях шкалы) определяемые в соответствии с (8.2).

Для того чтобы определить погрешность в единицах измерения сопротивления, необходимо подключить магазин сопротивлений к вольтметру и установить полученное значение сопротивления резистора на магазине сопротивлений. Далее с помощью магазина сопротивлений, изменяя значения сопротивления магазина, отложить по равномерной шкале вправо, а затем влево предельную абсолютную погрешность ΔL , рассчитанную по (8.2), фиксируя при этом получаемые значения магазина сопротивлений.

Определив разность между показаниями магазина сопротивлений и номинальным значением, полученным с помощью вольтметра, результат измерения следует записать в виде

$$R_x = R_{\text{пр}} \frac{+ \Delta R_1}{- \Delta R_2}.$$

Измерение емкости и тангенса угла потерь конденсаторов, индуктивности и добротности катушек. Объекты измерений указываются преподавателем; для измерений применяют измеритель импеданса («измеритель иммитанса»). Результаты измерений по каждому параметру представляют в виде, аналогичном (8.1). Оценку погрешностей проводят в лаборатории по методике, указанной в описании прибора.

Лабораторная работа 9

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ, ПЕРИОДА И ФАЗЫ

Цель работы – ознакомление с методами и средствами измерения частоты, временных интервалов, фазового сдвига и с методикой оценки погрешностей результатов измерений.

Задание

1. Ознакомиться с инструкцией по применению цифрового частотомера для измерения частоты и периода.
2. Измерить частоту и период периодического сигнала по заданию преподавателя с помощью универсального частотомера и оценить погрешность измерения.
3. Измерить частоту и период тех же сигналов осциллографом. Оценить погрешности результатов измерения.
4. Сравнить результаты измерений предыдущих пунктов.
5. Измерить фазовый сдвиг между напряжениями на входе и выходе устройства двумя способами с помощью электронно-лучевого осциллографа. Оценить погрешности результатов измерения. Сравнить точность измерений этими способами.

Описание и порядок выполнения работы

Измерение частоты и периода сигналов универсальным частотомером. Соединить кабелем вход цифрового частотомера ЦЧ с выходом генератора сигналов ГС, как показано на рис. 9.1 сплошными линиями.

Цифровой частотомер позволяет измерять частоту и период периодических сигналов в диапазоне частот от 0,1 Гц до 120 МГц, уровень входного сигнала – от 20 мВ до 150 В.

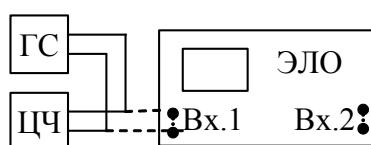


Рис. 9.1

Абсолютная погрешность измерения частоты или периода $\Delta = \pm [5 \cdot 10^{-6} \cdot X_{\text{изм}} + k]$, где $X_{\text{изм}}$ – показания частотомера; k – шаг квантования измеряе-

мой величины (определяется весом единицы младшего разряда частотомера).

Разрядность показаний (число цифр в показаниях частотомера) определяется временем измерения (счета), выбираемым из ряда: 0,1; 1; 10 с.

Установить по заданию преподавателя значение частоты генератора в диапазоне 1 Гц ... 10 МГц, задать время счета 0,1 с для частотомера, измерить частоту, а затем период сигнала генератора. Не меняя частоты генератора, повторить измерения для времен счета 1 и 10 с.

Повторить действия по измерению частоты и периода для других значений частоты генератора (всего 5–6 значений).

Результаты измерения частоты и периода, а также оценки погрешностей измерения свести в таблицу.

Номер измерения	Время счета, с	Показания прибора, f_x (или T_x)	Абсолютная погрешность Δ , Гц (или с)	Относительная погрешность δ , %	Результат измерения $f_x \pm \Delta$, Гц (или $T_x \pm \Delta$, с)
1	0,1				
2	1				
...	10				
	...				

Сделать выводы о влиянии времени счета на погрешность измерения частоты и периода.

Измерение частоты и периода сигналов осциллографом. Подготовить осциллограф к работе в соответствии с инструкцией по применению.

Для измерения периода (рис. 9.1) сигнал с выхода генератора ГС следует подать на вход 1 канала CH1 осциллографа ЭЛО (на рисунке соединение изображено штриховой линией). Включить режим непрерывной синхронизации AUTO по каналу CH1. Переключатель AC–GND–DC (закрытый вход – заземление – открытый вход) установить в среднее положение и регулировкой положения луча по вертикали POSITION↑ установить луч в середину экрана; затем переключатель установить в положение AC (закрытый вход). Дискретно меняя коэффициент отклонения VOLTS/DIV, установить размер видимого изображения сигнала по оси Y в пределах экрана. Регулировкой LEVEL (уровень синхронизации) добиться устойчивого изображения на экране. Дискретным переключателем TIME/DIV коэффициента развертки k_p установить такое его значение, при котором в пределах экрана по оси X укладывается от 1 до 2,5 периодов сигнала (рис. 9.2, а, сигнал U_1). Положение

ручки плавного изменения коэффициента развертки должно находиться в крайнем по часовой стрелке положении.

По размеру L_T изображения периода T_x определить его значение (в секундах):

$$T_x = k_p L_T. \quad (9.1)$$

Относительная погрешность (в процентах) измерения периода

$$\delta_T = \delta_{k_p} + \delta_{н.р} + \delta_{в.д}, \quad (9.2)$$

где δ_{k_p} – относительная погрешность коэффициента развертки; $\delta_{н.р}$ – относительная погрешность нелинейности развертки, $\delta_{в.д}$ – визуальная погрешность измерения длительности (см. лаб. раб. 4).

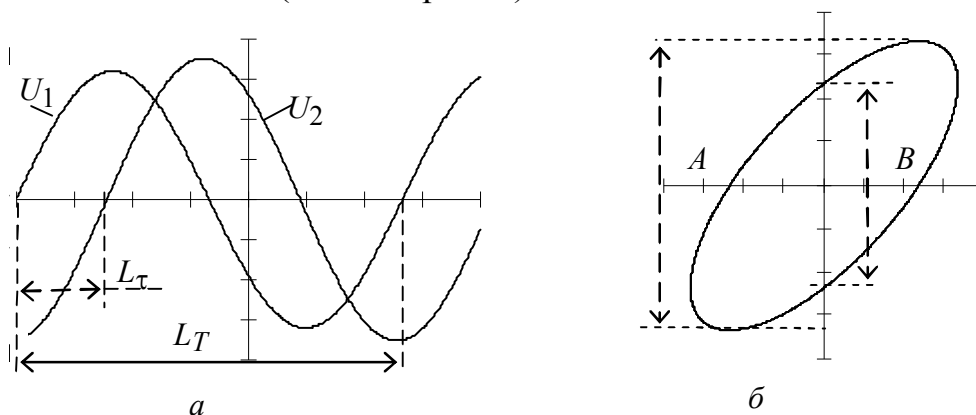


Рис. 9.2

Частоту определяют из отношения $f_x = 1/T_x$. Относительная погрешность измерения частоты $\delta_f = \delta_T$.

Для измерения фазового сдвига требуется соединить кабелями осциллограф ЭЛО, генератор ГС и фазосдвигающее устройство ФУ пульта согласно рис. 9.3; «земляные» вилки кабелей следует вставлять в гнезда общей шины пульта.

Управлением синхронизацией по одному из каналов добиться устойчивого изображения входного U_1 и выходного U_2 напряжений на экране (рис. 9.2, а) (предварительно требуется совместить изображения обоих лучей в одну линию при положениях переключателей AC-GND-DC в позиции GND).

Измерить фазовый сдвиг с помощью двухканального осциллографа можно двумя способами.

Первый способ основан на сравнении изображений самих сигналов.

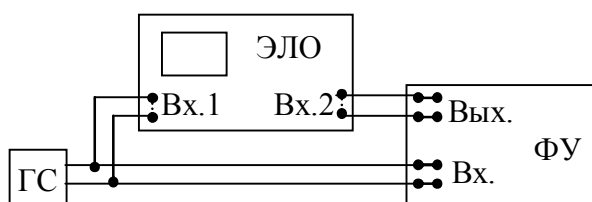


Рис. 9.3

Фазовый сдвиг (в градусах) определяется отношением

$$\varphi = 360\tau / T, \quad (9.3)$$

где $\tau = k_p L_\tau$ – значение временного запаздывания напряжения U_2 по отношению к U_1 ; $T = k_p L_T$ – значение периода; k_p – установленный коэффициент развертки; L_τ, L_T – размеры изображения временного запаздывания и периода, в делениях. Относительная погрешность результата измерений фазового сдвига $\delta_\varphi = \delta_\tau + \delta_T$, где δ_τ, δ_T – относительные погрешности измерения τ и T , вычисляемые по формуле (9.2); предельное значение абсолютной погрешности $\Delta\varphi = \varphi \delta_\varphi / 100$.

Результат измерения записывают в виде $\varphi_x = \varphi \pm \Delta\varphi$.

Второй способ измерения фазового сдвига основан на применении фигуры Лиссажу. В этом случае надо установить переключатель коэффициента развертки TIME/DIV в положение X–Y. Выбором значений коэффициентов отклонений и регулировкой уровня выходного сигнала генератора получить изображение сходное с рис. 9.2, б.

Фазовый сдвиг определяется выражением

$$\varphi = \arcsin (B/A), \quad (9.4)$$

где A – максимальный размер эллипса по оси ординат; B – расстояние между пересечениями эллипса с осью ординат, в дел. (Если эллипс на экране подобен зеркальному отражению эллипса, изображенного на рис. 9.2, б, то к расчетному значению фазового сдвига надо прибавить угол 90° , предварительно убедившись, что режим инверсии сигнала по каналу CH2 не включен, кнопка INV отжата.)

Погрешность определения фазового сдвига определяется погрешностями считывания размеров отрезков A и B . Примем абсолютную погрешность определения этих размеров равной толщине b луча, $\Delta A = \Delta B = b$.

Диапазон, в котором находится истинное значение φ , ограничен нижней φ_H и верхней φ_B границами

$$\varphi_H = \varphi - \Delta\varphi_1 = \arcsin \frac{B - \Delta B}{A + \Delta A}, \quad \varphi_B = \varphi + \Delta\varphi_2 = \arcsin \frac{B + \Delta B}{A - \Delta A}, \quad (9.5)$$

где $\Delta\varphi_1, \Delta\varphi_2$ – погрешности определения фазового сдвига, в общем случае неравные из-за нелинейности функции $\arcsin(x)$. Из (9.5) следует:

$$\Delta\varphi_1 = \varphi - \varphi_H, \quad \Delta\varphi_2 = \varphi_B - \varphi.$$

Тогда результат измерений записывают в виде

$$\varphi_x = \varphi_{-\Delta\varphi_1}^{+\Delta\varphi_2}.$$

При малых погрешностях можно считать $\Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_2 = \max [\Delta\varphi_1, \Delta\varphi_2]$; при отношении $\frac{B + \Delta B}{A - \Delta A} > 1$ допустимо принять $\Delta\varphi_2 = \Delta\varphi_1$.

Следует обратить внимание, что фигуры Лиссажу чувствительны к форме сигнала: если эллипс или прямая линия (вариант эллипса) плохо узнаваемы, то это говорит о сильном отличии формы сигнала генератора от синусоидальной.

Лабораторная работа 10

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Цель работы – изучение характеристик металлических и полупроводниковых тензорезисторов, схем их включения и вторичных приборов отображения результатов измерений температуры.

Задание

1. Ознакомиться с устройством лабораторной установки, записать технические данные измерительных приборов и термопреобразователей.
2. Измерить изменение температуры в термоблоке в диапазоне $0 \dots 50$ °C с шагом 5 °C по показаниям логометра для алмазного $T2$ ($R_t 2$) и полупроводниковых $T3$ ($R_t 3$) и $T5$ ($R_t 5$) преобразователей.
3. Построить реальные основные статические (градуировочные) характеристики (ГР) $R = f(t)$ преобразователей: алмазного $T2$ ($R_t 2$) и полупроводниковых $T3$ ($R_t 3$) и $T5$ ($R_t 5$). Определить абсолютные погрешности измерения температуры полупроводниковыми термисторами и алмазным терморезистором.
4. По значениям ГР преобразования терморезисторов определить их чувствительность для ряда точек диапазона измерения температуры. Сделать выводы по результатам определения чувствительности.

Описание и порядок выполнения работы

Наиболее распространены и освоены промышленностью в области низких и средних температур контактные параметрические методы измерения,

использующие терморезисторы и термопары. В этих приборах выходными величинами, определяющими измеряемую температуру среды, являются электрический ток, сопротивление или ЭДС. Принцип действия параметрических термометров основан на зависимости электрического сопротивления проводника от температуры окружающей среды. В диапазоне положительных температур T такая зависимость имеет вид

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2). \quad (10.1)$$

Изготавливают терморезисторы из платины и ее сплавов или из меди: платиновые терморезисторы применяют для измерения температур до 1000 °С, медные – до 200 °С, причем для меди зависимость (10.1) ограничивается двумя членами. Кроме металлов и сплавов используются и полупроводниковые материалы. Приборы из полупроводников, именуемые термисторами, отличаются большой чувствительностью (на порядок выше, чем у металлов), но одновременно обладают плохой воспроизводимостью и нелинейной характеристикой

$$R_T = R_0 \exp [\alpha(T - T_0)].$$

Эта характеристика может быть разбита на несколько участков, для каждого из которых устанавливается свой температурный коэффициент α_i . Границы участков являются точками перегиба характеристики и задаются в виде градуировочных точек (начального R_0 и конечного R_k значений сопротивления прибора). Чувствительность преобразователя определяется следующим образом:

$$S = \Delta R / \Delta T, \text{ Ом/}^\circ\text{С},$$

где ΔT и ΔR – изменение температуры и соответствующее ему изменение сопротивления терморезистора. В данной работе при экспериментальном определении чувствительности можно принять $\Delta T = 5^\circ\text{С}$. При линейной ГР во всем диапазоне температур чувствительность S постоянна, при нелинейной – является переменной величиной. Чем больше величина S , тем меньшие изменения температуры можно обнаружить при измерении. Термисторы имеют выраженно нелинейную ГР, но их чувствительность гораздо выше, чем у медных или платиновых терморезисторов. Для измерения температуры такими преобразователями используются любые электрические цепи, предназначенные для измерения сопротивлений. Наибольшее распространение получили автоматические уравнивающие мосты и неравновесные мосты с логометрами. В данной лабораторной работе исследуются характеристики

двух терморезисторов: медного $T1 (R_{t1})$ и алмазного $T2 (R_{t2})$, а также двух полупроводниковых термисторов $T3 (R_{t3})$ и $T5 (R_{t5})$. Медный терморезистор $T1 (R_{t1})$ включен по трехпроводной схеме в неравновесный мост с логометром. Такая схема включения позволяет практически исключить из результата измерения погрешность, обусловленную изменением сопротивления подводящих проводов под влиянием внешней среды.

Оборудование, используемое при выполнении работы.

Схема лабораторного стенда приведена на рис. 10.1:

- Исследуемые датчики давления:
изготовитель – фирма «MOTOROLA»,
номинальный диапазон измерений 0,01...0,50, МПа.
- Основная погрешность:
образцового MPX42500P/KO525AL – не более 0,5 %;
испытуемого MPX425001/KO525AK – не более 2,0 %.
- Контрольный стрелочный манометр, модель 11202, класс точности 0,4.
- Назначение клапанов:
клапан управления – включение подачи давления к датчикам;
клапан 1 – быстрый (аварийный) сброс давления;
клапан 2 – медленный сброс давления.

Лабораторный стенд в составе:

- PV2 – неравновесный мост с логометром типа Щ69000;
- PV1 – вольтметр М265;
- ИВ1 – лабораторная установка, состоящая из встроенного в стенд термоблока с контрольным и исследуемыми термометрами и автономного пульта управления нагревом;
- PV3 – универсальный цифровой прибор В7-16;
- SB1 – переключатель каналов измерения.

Исследуемые преобразователи: $T2 (R_{t2})$ – терморезистор алмазный ТРА-1; $T3 (R_{t3})$ – термистор полупроводниковый ТЭ255 с положительным температурным коэффициентом; $T5 (R_{t5})$ – термистор полупроводниковый ТЭ233 с отрицательным температурным коэффициентом.

Характеристика термистора ТЭ 255 близка к линейной, и температурный коэффициент сопротивления можно принять равным $\alpha = 1.43 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, сопротивление этого термистора $R_0 = 611.5 \text{ Ом}$.

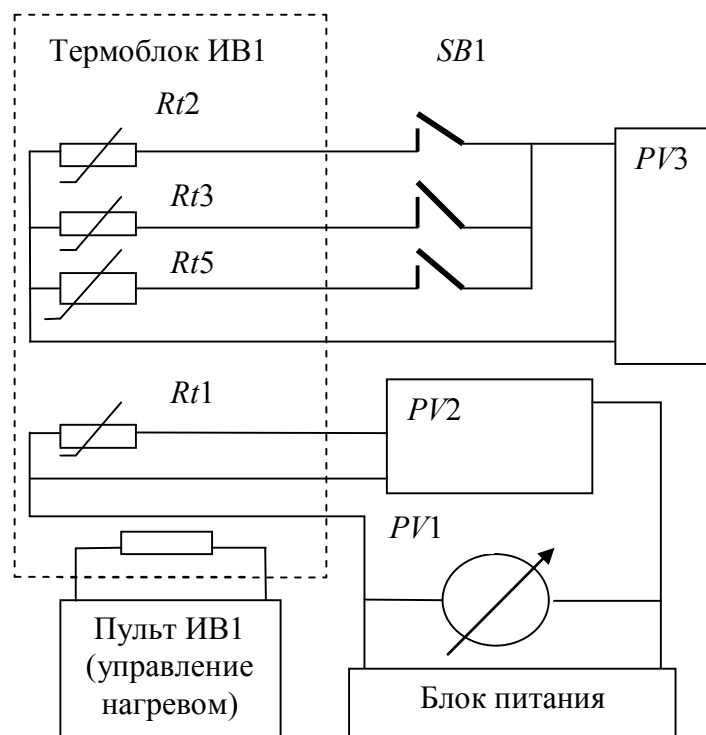


Рис. 10.1

Характеристика термистора ТЭ 233 нелинейна, и в зависимости от диапазона измеряемой температуры температурные коэффициенты различны (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Диапазон температуры, °C	0...10	10...20	20...30	30...40	40...50
α , K ⁻¹	-0,0422	-0,0422	-0,0362	-0,0281	-0,0261

• ГР термистора ТЭ 233 (R_{t5}):

○ температурный коэффициент сопротивления α_i :

при $t = 10...20$ °C $\alpha = 3,920 \cdot 10^{-2}$ °C⁻¹,

при $t = 20...30$ °C $\alpha = 3,824 \cdot 10^{-2}$ °C⁻¹,

при $t = 30...40$ °C $\alpha = 3,229 \cdot 10^{-2}$ °C⁻¹;

○ градуировочные точки:

температура $t_{гр}$, °C	сопротивление $R_{гр}$, Ом
10,01	758,0,
20,11	510,0,
29,89	351,0,
40,03	253,0,
49,60	195,0.

- ГР термистора ТЭ255 (R_{t3}):
температурный коэффициент сопротивления $\alpha = 0,00148 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$;
сопротивление при $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $R_0 = 614,47 \text{ Ом}$.
- ГР терморезистора ТРА-1 (R_{t2}) *неизвестна* и подлежит исследованию.
- ГР терморезистора ТМ293 (R_{t1}):
температурный коэффициент сопротивления $A = 0,004112 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$;
сопротивление при $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $R_0 = 49,99 \text{ Ом}$.

Описание и порядок выполнения работы

1. Включить питание стенда от сети 220 В и установить на вольтметре питание логометра равным 4 В.

2. Установить переключатель управления термоблоком в положение «Ручн», а переключатель «Режимы» в положение «Охлаждение» и контролировать изменение температуры в термоизолированной камере по показаниям логометра.

3. При достижении температуры $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ установить переключатель «Режимы» в положение «Откл» и записать показания логометра и прибора В7-16 (в режиме измерения сопротивлений), поочередно подключая к нему терморезисторы T_2 (R_{t2}), T_3 (R_{t3}) и T_5 (R_{t5}) с помощью 3-клавишного переключателя на стенде.

4. Установить переключатель «Режимы» в положение «Нагрев» и, контролируя изменение температуры в термоизолированной камере по показаниям логометра, регистрировать показания прибора В7-16 в точках: 0 ; $+5$; $+10$; $+15$; $+20$; $+25$; $+30$; $+35$; $+40$; $+45$; $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Результаты измерений свести в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Показания логометра, $^{\circ}\text{C}$	Показания В7-16, Ом			$t_{\text{лин}}, ^{\circ}\text{C}$	$\Delta_{\text{лин}}, ^{\circ}\text{C}$
	Нагрев	Охлаждение	Среднее значение		

5. Повторить измерения при охлаждении термоблока – переключатель «Режим» перевести в положение «Охлаждение».

6. По окончании измерений перевести переключатель «Режим» в положение «Откл».

Температура $t_{\text{лин}}$ находится из графика, в котором соединены две крайние точки t диапазона изменения температуры прямой линией. Абсолютная погрешность линейности находится по формуле $\Delta_{\text{лин}} = t_{\text{лин}} - t$.

Для определения погрешности измерения температуры алмазным терморезистором необходимо по полученному значению сопротивления ТР R_t найти соответствующую этому значению температуру по формуле $t_p = (R_0 - R_t)/S$, где S – чувствительность ТР.

Чувствительность S в этом случае является отношением приращения (или уменьшения) сопротивления ТР к приращению температуры. Например, S может определяться в начале и в конце диапазона изменения температуры, т. е. $0...5\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $45...50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Далее следует усреднить два полученных значения и это среднее значение использовать для определения t_p .

Результаты необходимо свести в табл. 10.2, в которой необходимо заменить $t_{\text{лин}}$ на расчетное значение t_p , а $\Delta_{\text{лин}}$ на Δ , где Δ – абсолютная погрешность измерения температуры.

При вычислении абсолютных погрешностей измерения температуры термометрами $T3$ и $T5$ использовать в качестве действительных значений температуры показания логометра, а расчетные значения получать с помощью функции связи «температура – сопротивление»

$$t = t_0 + \ln(R_{\text{изм}}/R_0)/\alpha,$$

где t_0 и R_0 соответствуют нижним точкам перегиба температурной характеристики (градуировочным точкам температурной характеристики).

Лабораторная работа 11

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Цель работы – исследование характеристик и применение тензочувствительных преобразователей.

Задание

1. Ознакомиться со схемой эксперимента и характеристиками тарировочной балки.

2. Произвести уравнивание мостовой схемы и определить чувствительность схемы.
3. Произвести градуировку тензорезистора, заданного преподавателем, для чего определить зависимость показаний милливольтметра U от нагрузки P на балку.
4. Рассчитать зависимость относительного изменения сопротивления ε_R тензорезистора от относительной деформации ε_l . Построить график $\varepsilon_R = f(\varepsilon_l)$.
5. Вычислить коэффициент тензочувствительности $S = \varepsilon_R / \varepsilon_l$.
6. Определить механическое напряжение σ в различных сечениях балки, используя тензорезисторы, наклеенные на нее. Построить график $\sigma = f(x)$.

Описание и порядок выполнения работы

Установка для исследования тензорезисторов (рис. 11.1) содержит стальную тарировочную балку, имеющую участок равного сопротивления l_1 с наклеенными тензорезисторами, один из которых по заданию преподавателя подлежит исследованию.

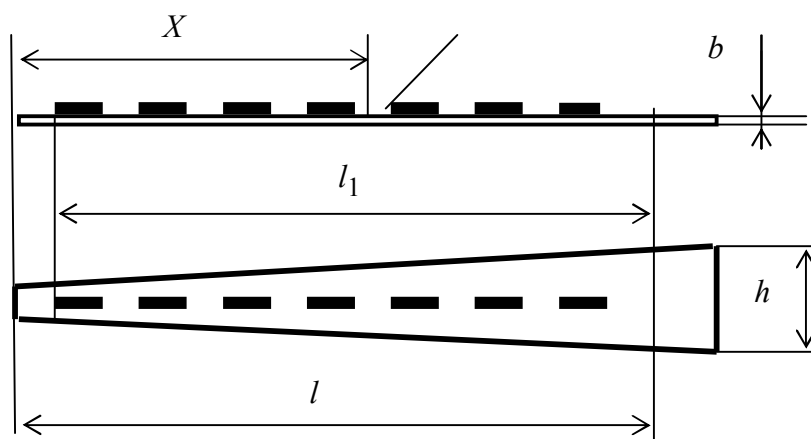


Рис. 11.1

Схема неравновесного моста представлена на рис. 11.2, где R_1 – исследуемый тензорезистор; R_2 – магазин сопротивления; R_3 – компенсационный тензорезистор; R_4 – резистор постоянного сопротивления; V – вольтметр, контролирующий питание моста; mV – милливольтметр; ИРНП – источник регулируемого напряжения питания.

Компенсационный тензорезистор R_3 предназначен для компенсации влияния температуры окружающей среды [2], а также для точного у равнове-

шивания моста. Тензорезистор R_3 наклеен на гибкую пластину из того же материала, что и тарировочная балка, и находится в одинаковых с ней температурных условиях.

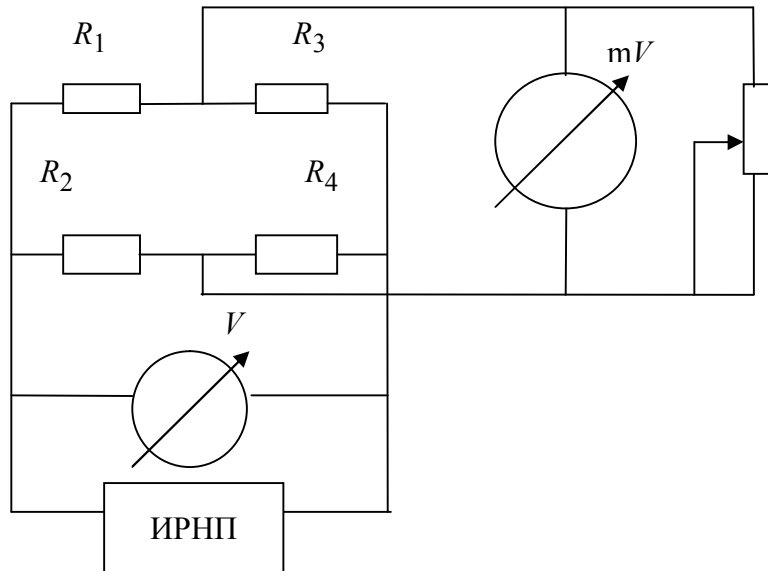


Рис. 11.2

Питание моста осуществляется от ИРНП, требуемое значение напряжения которого рассчитывается по заданному току (не более 10 мА) через тензорезистор и по значениям сопротивлений R_1 и R_3 .

Уравновешивание моста проводится при отсутствии нагрузки на балку изменением сопротивления магазина R_2 до получения нулевого отклонения указателя милливольтметра при максимальной его чувствительности.

После уравновешивания моста определяют его чувствительность путем изменения сопротивления магазина R_2 на $\Delta R_2 = 0.2 \dots 0.3$ Ом и определяют показание милливольтметра U_S .

Чувствительность моста (S_M) определяется как отношение показания милливольтметра U_S к относительному изменению сопротивления R_2 :

$$S_M = U_S R_2 / \Delta R_2,$$

где R_2 – сопротивление магазина, соответствующее равновесному состоянию моста.

В процессе градуировки тензорезистора определяют зависимость относительного изменения сопротивления ϵ_R тензорезистора от относительной деформации ϵ_l . Для этого уравновешивают мост, а балку нагружают гирями. При фиксированном значении нагрузки наблюдают показание милливольт-

Таблица 11.1

Нагрузка (P), Н	Показания милливольтметра			Относительное изменение сопротивления (ε_R)	Относительная деформация (ε_l)
	При возрастании нагрузки (U_B), дел	При убывании нагрузки (U_Y), дел	Среднее (U_{cp}), дел.		

метра. Эксперимент проводят для возрастающей и убывающей нагрузки, результаты записывают в табл. 11.1.

Относительное изменение сопротивления тензорезистора для каждого значения нагрузки определяется по формуле $\varepsilon_R = U_{cp} / S_M$.

Относительная деформация балки в месте наклеивания тензорезистора

$$\varepsilon_l = 6PL / (bh^2E),$$

где L – расстояние от исследуемого тензорезистора до заземленного конца балки, т. е. $L = l - x$.

Коэффициент тензочувствительности $S = \varepsilon_R / \varepsilon_l$ определяется для случая максимальной нагрузки.

Для определения механического напряжения в различных сечениях балки используются тензорезисторы, наклеенные на поверхность балки, причем на них распространяется градуировочная характеристика и коэффициент тензочувствительности, полученные ранее.

Таблица 11.2

Расстояние (X), мм	Показание милливольтметра (U), мВ	Относительное изменение сопротивления (ε_R)	Относительная деформация (ε_l)	Механическое напряжение, Па

Эксперимент проводится в следующем порядке. Подключается к мостовой схеме тот или иной тензорезистор, наклеенный на балку на расстоянии X от точки приложения нагрузки. Мост каждый раз предварительно уравнивается при отсутствии нагрузки. Далее нагружается балка (нагрузка задается преподавателем) и замечается показание милливольтметра. Результаты эксперимента заносятся в табл. 11.2.

По результатам эксперимента необходимо вычислить и занести в табл. 11.2 $\varepsilon_R = U / S_M$; $\varepsilon_l = \varepsilon_R / S$; $\sigma = \varepsilon_l E$, используя ранее определенные S_M и S . Построить график $\sigma = f(x)$.

Лабораторная работа 12

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЗАМКНУТОЙ ПНЕВМОСИСТЕМЕ

Цель работы – изучение приборов для измерения избыточного давления в замкнутой пневмосистеме.

Задание

1. Ознакомиться с устройством лабораторной установки и цифрового вольтметра. Записать технические данные приборов.
2. Измерить с помощью вольтметра выходные сигналы образцового и рабочего датчиков давления, соответствующие избыточному давлению в замкнутой пневмосистеме в диапазоне 0,05...0,25 МПа.
3. Вычислить чувствительность датчиков (В/МПа) и построить нагрузочные характеристики.
4. Определить погрешности измерений давления испытуемым датчиком.
5. Оценить гистерезис характеристик датчиков давления.

Описание и порядок выполнения работы

В работе исследуются характеристики деформационных манометров, основу которых составляют первичный преобразователь давления в перемещение (мембрана) и преобразователь перемещения в электрический сигнал.

Основу конструкции испытуемых датчиков давления составляет кремниевая пластина, на которой формируются диффузией два полупроводниковых тензорезистора. Под одним из тензорезисторов травится выемка до образования чувствительной мембраны. Оба тензорезистора соединены последовательно: один воспринимает деформации мембраны, второй служит для термокомпенсации. Кремниевая пластина разделяет внутреннюю полость датчика на две части.

Контролируемое давление подается к датчику с верхней стороны мембраны, а нижняя часть полости датчика соединена с окружающей средой и находится под барометрическим (атмосферным) давлением. Под действием разности давлений мембрана изгибается и на тензорезистор действует деформирующее (сжимающее или растягивающее) усилие, вызывая изменение сопротивления резистора пропорционально разностному (избыточному) давлению.

На цепочку тензорезисторов подается постоянное напряжение от стабилизированного источника, а падение напряжения на измерительном тензорезисторе фиксируется вольтметром.

Оборудование, используемое при выполнении работы. Схема установки ИВ2 представлена на рис. 12.1:

- лабораторный стенд в составе:
 - установка лабораторная ИВ2,
 - универсальный цифровой прибор GDM-8135 (мультиметр).

Методика выполнения эксперимента:

1. Предварительно установить переключатель режимов в положение «Ручн» и включить питание установки ИВ2 от сети ~220 В. Включить переключатели «Компрессор» и «Клапан управления» и контролировать нагнетание давления в пневмосистеме установки по контрольному стрелочному манометру. При достижении давления в системе 0,255...0,260 МПа (*не более!*) выключить компрессор.

ВНИМАНИЕ! Нагнетание давления выше 0,27 МПа **ОПАСНО**.

2. Кратковременно включая переключатель «Клапан 2», медленно сбрасывать давление и, останавливая стрелку манометра на значениях 0,25...0,05 МПа (с шагом 0,01 МПа), регистрировать с помощью вольтметра выходные сигналы датчиков давления, подключая поочередно вольтметр к образцовому и испытуемому датчикам с помощью переключателя на пульте-адапторе. По окончании измерений включить «Клапан 1» и полностью сбросить давление в пневмосистеме. *Выключить питание установки ИВ2.*

3. Вычислить чувствительность датчиков давления (В/МПа)

$$S_{dd} = (U_{0,16} - U_{0,14})/0,02,$$

где $U_{0,16}$, $U_{0,14}$ – показания вольтметра в контрольных точках 0,16 и 0,14 МПа.

4. Построить нагрузочные характеристики обоих датчиков давления $P_{расч} = f(P_k)$, где $P_{расч} = U_{dd}/S_{dd}$ – расчетное значение давления по показанию датчика, P_k – точки измерения давления по контрольному манометру.

5. Вычислить относительные погрешности измерений давления испытуемым датчиком, используя в качестве действительных значений давления расчетные значения показаний образцового датчика: $\gamma = 100(P_o - P_u)0,25\%$.

Результаты измерений и вычислений свести в табл. 12.1.

Таблица 12.1

Контрольные точки по манометру (P_k), МПа	Датчик давления		Погрешность измерения, %
	образцовый (P_o), МПа	испытуемый (P_u), МПа	
0,25			
0,24			
.....			
0,05			

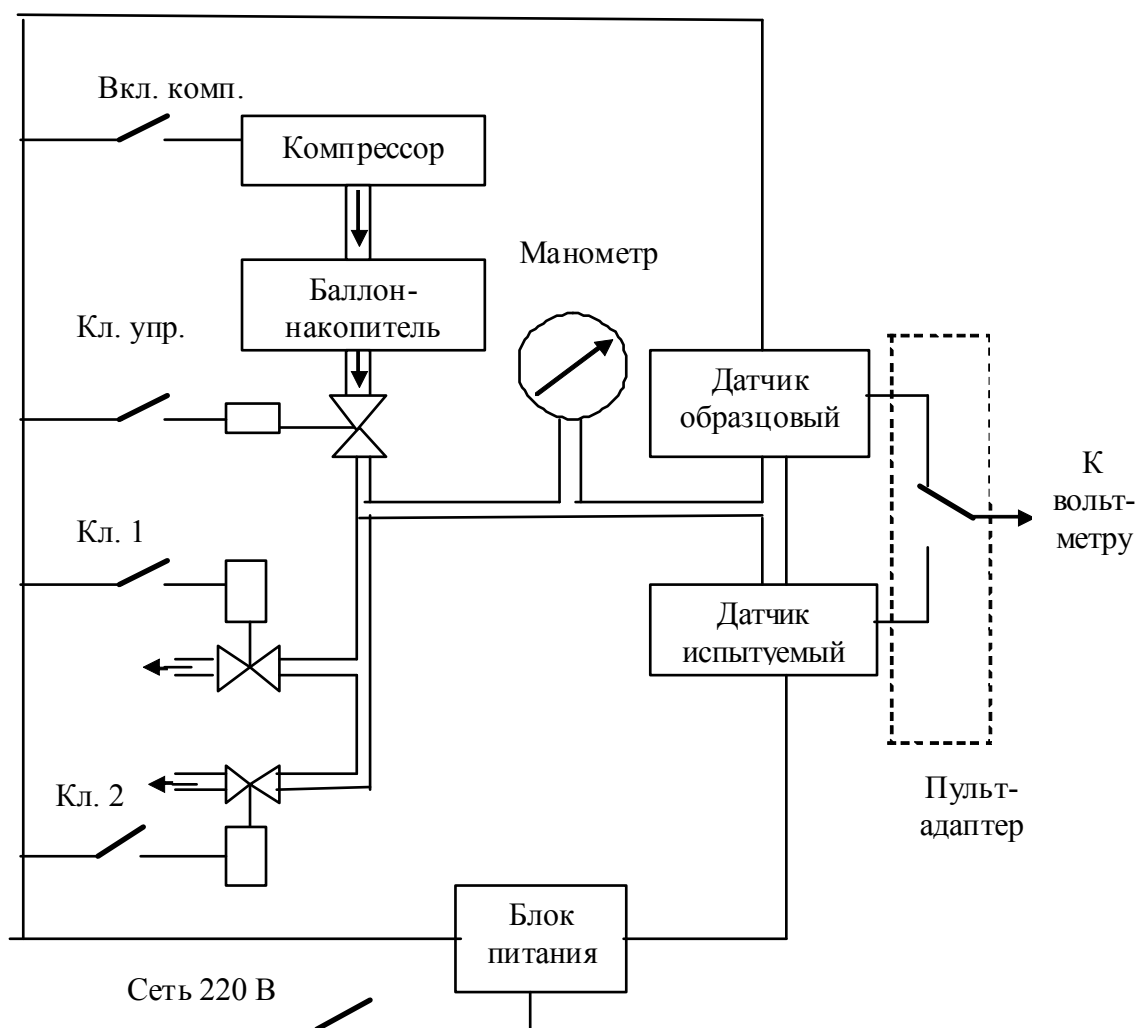


Рис. 12.1

Сравнить полученные результаты с паспортными данными датчиков.

6. Оценку гистерезиса характеристик датчиков произвести в трех точках шкалы: $X = 0,06; 0,12; 0,18$ МПа. Для подхода к каждой из заданных точек «снизу» следует нагнетать давление компрессором до попадания в интервал $(X - 0,01)$ МПа. Записать показания датчиков $U_{\text{нар}}$ (по вольтметру).

Результаты измерений и вычислений свести в табл. 12.2.

Таблица 12.2

Контр. точки, МПа	Фактические показания манометра, МПа	Датчик давления			
		образцовый (U_0), В		испытуемый ($U_{\text{и}}$), В	
		Показания	Гистерез., %	Показания	Гистерез., %
0,06	Нарастание				
	Спад				
0,12	Нарастание				
	Спад				
0,18	Нарастание				
	Спад				

Поднять давление в пневмосистеме на 0,01 МПа выше контролируемой точки, затем, кратковременно включая клапан 2, снизить давление до ранее достигнутого значения и записать показания датчиков $U_{\text{спад}}$ (по вольтметру).

Вычислить $b = 100(U_{\text{спад}} - U_{\text{нар}})/U_{0,25}$, %. Провести анализ полученных результатов.

Лабораторная работа 13

ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

Цель работы: исследование собственного потребления мощности электромеханическими приборами (электромагнитным, магнитоэлектрическим или электродинамическим).

Задание

1. Исследовать собственное потребление мощности электромагнитным, магнитоэлектрическим или электродинамическим прибором.
2. Измерить сопротивления приборов R_B на одном пределе измерения (по заданию преподавателя).
3. Измерить сопротивление R_B одного из приборов на всех пределах измерения (по заданию преподавателя).
4. Рассчитать ток полного отклонения $I_{\text{ном}}$, потребляемую мощность P и число ом на 1 В Z_B .
5. Определить относительную погрешность косвенных измерений сопротивления одного из приборов (по заданию преподавателя).

Описание и порядок выполнения работы

На рис. 13.1 представлена схема, позволяющая исследовать собственное потребление мощности электромеханическим прибором на постоянном токе, где В – исследуемый прибор; УИП – блок питания; R_N – образцовое сопротивление; ЦП – цифровой прибор; П – переключатель.

Собственное потребление мощности вольтметром с внутренним сопротивлением R_B определяется по формуле $P = U_{\text{ном}}^2 / R_B$, где $U_{\text{ном}}$ – номинальное значение напряжения. Для вольтметра вводят дополнительные понятия, характеризующие потребление мощности. Это ток полного отклонения подвижной части $I_{\text{ном}} = U_{\text{ном}} / R_B$ и число ом на 1 В шкалы $Z_B = R_B / U_{\text{ном}}$.

Порядок выполнения работы

Для исследования предлагается многодиапазонный магнитоэлектрический вольтметр. При сборке схемы следует обратить особое внимание на выбор значения образцового сопротивления R_N . Его значение выбирается таким образом, чтобы падения напряжения на вольтметре и на образцовом сопротивлении были примерно одного порядка.

Перед включением напряжения питания установить все ручки регулировки напряжения УИП в крайнее левое положение (для защиты приборов от попадания напряжения, превышающего номинальное). Выбором значения образцового сопротивления R_N добиться максимального отклонения указателя по шкале.

Для измерения мощности, потребляемой вольтметром, необходимо выполнить следующие действия:

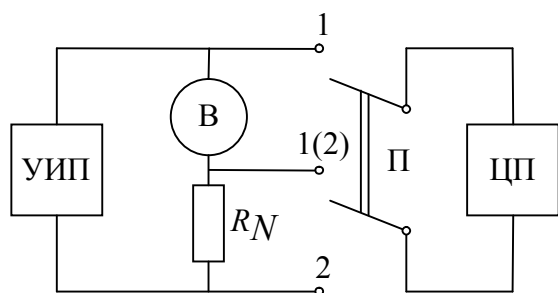


Рис. 13.1. Схема подключения приборов

1. Собрать схему (рис. 13.1).
2. Подключить вольтметр, выбрав заданный преподавателем предел измерения.
3. Измерить цифровым прибором падения напряжения на исследуемом вольтметре U_B и образцовом сопротивлении U_{RN} , для чего переключатель П

поочередно ставить в положение 1 и 2.

4. Результаты измерений занести в табл. 13.1.

Таблица 13.1

Диапазон измерения	Падение напряжения		Образцовое сопротивление (R_N), Ом
	на образцовом сопротивлении $R_N(U_{RN})$, В	на исследуемом диапазоне прибора (U_B), В	

Внутреннее сопротивление R_B определяется косвенным методом. Для этого ЦП поочередно измеряют падение напряжения на исследуемом приборе и образцовом сопротивлении R_N . Тогда ток, протекающий через прибор, определяется как $I_{\Pi} = U_{RN} / R_N$, а сопротивление прибора $R_B = U_{\Pi} / I_{\Pi}$. Собственное потребление прибора определяется как $P_{\Pi} = U_{\text{ном}} I_{\text{ном}}$.

Относительная погрешность косвенного метода измерения $\delta_{R_{\Pi}}$ состоит из погрешности измерения тока δ_I и погрешности измерения напряжения δ_U :

$$\delta_{R_{\Pi}} = \delta_I + \delta_U.$$

Таблица 13.2

Наименование измерительного средства, тип	Диапазоны измерения	Характеристики точности СИ	Входной импеданс, номинальный ток	Рабочий диапазон частот
Магазин сопротивлений	0...1, 0...2, 0...5, 0...10, 0...11, 0...20, 0...50 кОм	0,2		
Вольтметр В7-16	0...1, 0...10, 0...100 В	$0,05 + 0,02U_k/U_x$		

По метрологическим характеристикам цифрового вольтметра (ЦП) и образцового сопротивления R_N предварительно рассчитываются погрешности измерения, исходя из данных табл. 13.2.

Список литературы

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. Я. Авдеев, В. В. Алексеев, Е. М. Антонюк и др.; под ред. В. В. Алексеева. М.: Изд. центр «Академия», 2014.

Содержание

Введение	3
Лабораторная работа 1. Исследование основных метрологических характеристик электромеханических измерительных приборов	7
Лабораторная работа 2. Электронные аналоговые вольтметры	11
Лабораторная работа 3. Цифровые измерительные приборы	16
Лабораторная работа 4. Электронно-лучевой осциллограф	20
Лабораторная работа 5. Обработка результатов прямых и косвенных измерений	26
Лабораторная работа 6. Динамический режим средств измерений	33
Лабораторная работа 7. Измерение параметров сигналов в электронных схемах	38
Лабораторная работа 8. Измерение параметров электрических цепей	42
Лабораторная работа 9. Измерение частоты, периода и фазы	45
Лабораторная работа 10. Исследование характеристик термочувствительных измерительных преобразователей	49
Лабораторная работа 11. Исследование и применение тензочувствительных измерительных преобразователей	54
Лабораторная работа 12. Измерение давления в замкнутой пневмосистеме	58
Лабораторная работа 13. Исследование собственного потребления мощности электромеханическими приборами	61
Список литературы	63

Редактор Н. В. Лукина

Подписано в печать 16.10.19. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 4,0.

Гарнитура «Times New Roman». Тираж 391 экз. Заказ 129.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5